
论文编号：B377

上海市碳排放影响因素研究及时空变化特征研究

论文题目：上海市碳排放影响因素研究及时空变化特征研究

参赛学校：同济大学

参赛成员(作者)：李海琦、黄欣、朱宁

指导老师：王勇智

目录

表格与插图清单	3
(一) 表格清单.....	3
(二) 插图清单.....	3
摘要.....	5
Abstract	6
一、 前言.....	1
(一) 研究背景.....	1
(二) 文献综述.....	1
(三) 研究内容及框架.....	2
二、 研究区域与研究数据.....	4
(一) 研究对象及范围.....	4
(二) 数据来源与相关性分析.....	4
(三) 数据相关性分析.....	4
三、 基于 LMDI 分解法的碳排放影响因素分析.....	8
(一) 全市与各区碳排放分析模型.....	8
1. 模型建立.....	8
2. 全市与各区碳排放影响因素分析.....	10

(二) 系统聚类及 LDMI 碳排放分析模型.....	16
四、 空间自相关模型.....	21
(一) 碳排放不同影响因素时空演化特征.....	21
(二) 空间自相关模型介绍.....	23
五、 地理加权回归模型.....	28
(一) 地理加权回归模型介绍.....	28
(二) 影响因素选取.....	29
(三) 模型应用.....	30
(四) 结果分析.....	31
(五) 模型验证.....	35
六、 结论与建议.....	37
(一) 结论.....	37
(二) 政策建议.....	38
参考文献.....	39
附录.....	40
(一) 全市 2011-2016 年各变量影响因子分析.....	40
(二) 各区 2011-2016 年各变量影响因子分析.....	41
(三) 各类区域 2011-2016 年各变量影响因子分析.....	52
致谢.....	55

表格与插图清单

（一）表格清单

表 1 变量分类表

表 2 变量影响因子均值、标准差分级标准

表 3 全市及各区 2011-2016 年影响因子均值分级

表 4 全市及各区 2011-2016 年影响因子标准差分级

表 5 各类区域 2011-2016 年影响因子均值分级

表 6 各类区域 2011-2016 年影响因子标准差分级

表 7 2004-2017 年上海市地均碳排放全局 Moran's I 指数

表 8 上海市 2011-2017 年地均碳排放的 LISA 空间集聚性

表 9 2010-2016 年上海市碳排放总量影响因素最小二乘法分析结果

（二）插图清单

图 1 逻辑框架图

图 2 时间轴上相关性

图 3 时间轴上相关系数均值

图 4 空间轴上相关性

图 5 空间轴上相关系数均值

图 6 碳排放变化趋势图

图 7 全市变量影响因子

图 8 各区 2011-2016 年各变量影响因子均值及标准差

图 9 各区地均碳排放分类树形图

图 10 各类区域 2011-2016 年各变量影响因子均值及标准差

图 11 2004-2016 年上海市区域碳排放总增长率

图 12 2004、2007、2010、2013、2016 年上海市区域碳排放空间分异格局

图 13 上海市 2011-2017 年地均碳排放的空间高低聚类分布

图 14 2010-2016 年上海市各区碳排放地理加权回归模型的标准化残差

图 15 2010-2016 年上海各区人工/收入对数对碳排放的作用系数

图 16 2010-2016 年上海各区支出/GDP 对数对碳排放的作用系数

图 17 2010-2016 年上海各区住宅工业产值对数对碳排放的作用系数

图 18 2010-2016 年上海各区建筑施工面积对碳排放的作用

图 F1 全市变量影响因子变化趋势图

图 F2 全市变量影响因子均值和标准差

图 F3 各区变量影响因子变化趋势图

图 F4 各区变量影响因子均值和标准差

图 F5 各类区域变量影响因子变化趋势图

图 F6 各类区域变量影响因子均值和标准差

摘要

为积极应对气候变化，减少碳排放，我国明确提出力争于 2030 年实现碳达峰、努力到 2060 年实现碳中和的目标，低碳减排成为必然。上海作为中国的巨型城市，坚持走绿色低碳的城市高质量发展道路，支持率先实现碳达峰。因此，深入研究城市尺度碳排放的影响因素及时间和空间演化规律，提出低碳城市内部精细化规划与管理建议具有重要意义。

本文以上海市碳排放为研究对象，建立了基于迪氏对数指标分解法的变量分析模型，用以探究区域属性、区域经济、城市规划及产业结构等类型变量对上海市各行政区碳排放的影响作用。根据地均碳排放数据采用系统聚类分析方法将各行政区聚为三类，进一步探究各类型变量影响作用的空间区域特征。研究发现，上海市各区域有着明显的产业结构差异，产业结构构成尤其是二、三产业的构成与变化是影响地区碳排放的主要因素。

考虑影响因素空间分异性，运用空间自相关、地理加权回归模型对上海市 2010-2016 年碳排放时空演化规律及影响因素进行分析。利用普通最小二乘法进行共线性检验，筛选人均财力、政府投资、住工比例及建筑施工四个因素构建上海市碳排放量影响因素评价体系。结果表明：上海市地均碳排放具有明显的空间自相关性，上海市地均碳排放高-高集聚区主要集中在静安区、宝山区，上海市边缘城区（金山区、松江区、青浦区、奉贤区）为低-低集聚区。政府投资、建筑施工对上海市碳排放量起到明显的正向作用，且政府投资对上海市各区的碳排放增长作用强度最大，但随时间呈现递减态势。

关键词：碳排放 LMDI 系统聚类 空间自相关 地理加权回归

Abstract

In order to actively respond to climate change and reduce carbon emissions, our country has clearly put forward the goal of striving to achieve a carbon peak by 2030 and strive to achieve carbon neutrality by 2060. Low-carbon emission reduction has become certain. As a giant city in China, Shanghai was managed by the government to adhere to the path of green, low-carbon, and high-quality development, and support the first to achieve carbon peaks. Therefore, it is of great significance to deeply study the influencing factors and the temporal and spatial evolution of carbon emissions at a city scale, and to propose recommendations for the fine planning and management of low-carbon cities.

This paper takes Shanghai's carbon emissions as the research object, and establishes a variable analysis model based on Di's logarithmic index decomposition method to explore the effects of regional attributes, regional economy, urban planning, and industrial structure on the carbon emissions of various administrative districts in Shanghai. According to the average carbon emission data, the administrative regions are grouped into three categories by systematic cluster analysis method, and the spatial and regional characteristics of the influence of various types of variables are further explored. We can see that there are three categories: the central city, other regions, and Putuo District. There are obvious differences in industrial structure. The composition of the secondary and tertiary industries has become the main factor affecting carbon emissions in various regions. The building area affects the industrial structure to affect regional carbon emissions.

Considering the spatial differentiation of influencing factors, using spatial

autocorrelation and geographically weighted regression models to analyze the temporal and spatial evolution of Shanghai's carbon emissions from 2010 to 2016 and influencing factors. The collinearity test was conducted using ordinary least squares method, and the four factors of per capita financial resources, government investment, housing ratio and construction construction were selected to construct an evaluation system of influencing factors of Shanghai's carbon emissions. The results show that: Shanghai has obvious spatial autocorrelation of carbon emissions per land. The areas with high carbon emissions and agglomerations in Shanghai are mainly concentrated in Jing'an District and Baoshan District, and the fringe urban areas of Shanghai (Jinshan District, Songjiang District, Qingpu District , Fengxian District) is a low-low agglomeration area. Government investment and construction have an obvious positive effect on Shanghai's carbon emissions, and government investment has the strongest effect on the growth of carbon emissions in various districts of Shanghai, but it shows a downward trend over time.

Keywords: Carbon emission;LMDI;Hierarchical clustering;Spatial autocorrelation
Geographically weighted regression

一、 前言

(一) 研究背景

2020 年 9 月,第七十五届联合国大会上,习近平总书记宣布了中国“二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值,努力争取 2060 年前实现碳中和”^[2]。2021 年 1 月,上海市第十五届人民代表大会第五次会议通过了“上海市确保在 2025 年前实现碳排放达峰”的发展目标,这意味着上海市“碳达峰”将提前全国“碳达峰”5 年,意味着上海市在“碳达峰、碳中和”上将走在全国前列^[2]。

因此,在国家“2030 碳达峰,2060 碳中和”^[2]与上海市“2025 碳达峰”的背景下,对上海市各行政区碳排放量的影响因素及空间分异性研究,深入理解上海市碳排放结构与发展趋势,对上海市碳排放跨区联合治理策略具有重要意义。

(二) 文献综述

数十年来,研究者在碳排放研究方面做了大量的工作,开发了多种碳排放驱动力分析方法,如:面板回归,灰色模型,数据包络分析(DEA),指数分解(IDA)等。

Donglan 等对 1991 年~2004 年中国城乡住宅碳排放进行 LMDI 研究,发现收入效应和能源密度效应分别是最大排放增长因素和排放减少因素^[5]。Nie 和 Kemp 针对 2002 年~2010 年北京居住能源消费量进行因素分解,发现能源消费增长是能源消费增加的主要因素,而单位人均面积增加是第二大驱动因素。Lin 和 Liu 对 1995 年~2012 年中国各省市的商业和居住建筑的碳排放进行 LMDI 分解,结果显示生活标准的提高,包括人均收入,各行政区域的财政收入是主要碳排放驱动因素^[6]。马晓明等研究者对 1996 年至 2014 年中国建筑运行

相关的碳排放进行了 LMDI 指数分解,探究了影响建筑碳排放的主要因素;顾阿伦等研究者运用 LMDI 指数分解方法研究碳排放影响因素,得出产业结构改变对于碳排放具有重要影响的结论。

受限于城市尺度数据有限,已有研究多是基于城市及其以上尺度研究碳排放的区域差异及其影响因素,鲜有文献基于县、区尺度探究城市内部碳排放时空格局及其影响因素^[4]。综上所述,无论是分析碳排放宏观数据的影响因素,还是分析具体区域的影响因素,研究对象可分为区域的特征因素,包括行政区域面积,人口等;区域的经济因素,包括产业结构, GDP, 财政收支;区域的规划因素等。在本次研究中,我们选取了各区人口、区域面积、建筑总面积、住宅面积、现阶段建筑施工面积、绿地面积,国内生产总值 GDP 贡献量,工业产值,财政收入,财政支出这几种数据来进行上海市碳排放的影响因素研究,以此来侧重研究城市建筑的规划和发展,城市区域产业结构对上海市区域碳排放的影响。

(三) 研究内容及框架

本文以上海市碳排放为研究对象,着力研究上海市碳排放的影响因素及时空分异格局。研究中共建立了 3 类模型——基于 LMDI 分解法的变量影响因子分析模型,空间自相关模型与地理加权回归模型。建立基于 LMDI 分解法的变量影响因子分析模型,考察影响碳排放的因素,定性定量判断各变量对碳排放的影响大小;建立全局空间自相关模型和局部空间自相关模型,研究碳排放的整体区域空间分布特征及空间集聚性,考察碳排放空间自相关性;建立地理加权回归模型,考察碳排放的时空分异特性。通过上述研究,可以得出各影响因素对碳排放影响的大小、作用规律及时空分异格局,从而深刻把握上海市碳排放规律,进而给出基于数据统计研究的政策建议。本文的逻辑框架如图 1 所示。

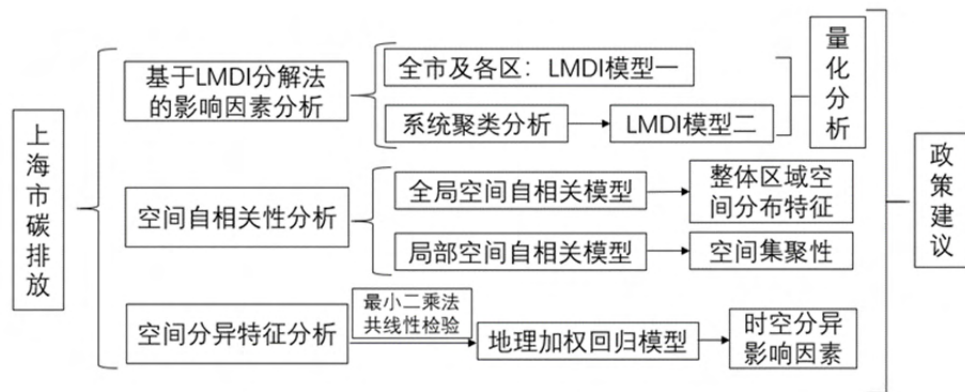


图 1 逻辑框架图

二、 研究区域与研究数据

(一) 研究对象及范围

本文以上海市为研究区域,以上海市 2016 年行政区划为本研究上海市 16 个行政区的空间边界。

(二) 数据来源与相关性分析

研究的原始数据包括:2003-2017 年上海市各行政区每年年度碳排放数据,2010-2016 年各区每年年度常住人口、区域面积、建筑总面积、住宅面积、现阶段建筑施工面积、绿地面积、工业产值、财政收支及国内生产总值 GDP 贡献量等数据。

2003-2017 年上海市各行政区每年年度碳排放数据来源于“中国碳核算数据库”(https://www.ceads.net.cn/);2010-2016 年各区每年年度人口、区域面积、建筑总面积、住宅面积、现阶段建筑施工面积、绿地面积,工业产值及财政收支数据,来源于各年份《上海统计年鉴》;国内生产总值 GDP 贡献量数据来源于各区统计年鉴及互联网查询。

2014 年上海各区国内生产总值 GDP 贡献量数据缺失,采用三次样条数值插值方法补全。

(三) 数据相关性分析

首先进行数据的相关性分析,确定所考虑的初始因素——各区常住人口、区域面积、建筑总面积、住宅面积、现阶段建筑施工面积、绿地面积、工业产值、财政收支及国内生产总值 GDP 贡献量与碳排放量具有一定相关性。

相关性分析由相关系数表征，包括两个部分：其一，以时间为轴线考察数据相关性，即：上海各区域各初始因素在时间轴(2010 年-2016 年)上与相应碳排放的相关性；其二，以空间为轴线考察数据相关性，即：上海各考察时间各初始因素在空间轴(16 个行政区)上与相应碳排放的相关性。

下面说明时间轴相关性和空间轴相关性算法。将某初始因素，如常住人口，表示为 P ， P_k^j 表示第 j 年第 k 区的常住人口数目，令 $P_k = \{P_k^{2010}, P_k^{2011}, \dots, P_k^{2016}\}$ ， $P^j = \{P_1^j, P_2^j, \dots, P_{16}^j\}$ ；将碳排放量表示为 C ， C_k^j 表示第 j 年第 k 区的碳排放量， $C_k = \{C_k^{2010}, C_k^{2011}, \dots, C_k^{2016}\}$ ， $C^j = \{C_1^j, C_2^j, \dots, C_{16}^j\}$ 。

对于第 k 区，该初始因素与碳排放量在时间轴上的相关系数：

$$\rho(P_k, C_k) = \frac{\text{cov}(P_k, C_k)}{\sqrt{D(P_k)} \cdot \sqrt{D(C_k)}} = \frac{E[(P_k - E(P_k))(C_k - E(C_k))]}{\sqrt{D(P_k)} \cdot \sqrt{D(C_k)}} \quad (1)$$

对 16 个区的 $|\rho(P_k, C_k)|$ 取平均，得时间轴上该初始因素与碳排放的相关性指标：

$$A_{1P} = \frac{\sum_{k=1}^{n_k} |\rho(P_k, C_k)|}{n_k} = \frac{\sum_{k=1}^{16} |\rho(P_k, C_k)|}{16} \quad (2)$$

第 j 年，该初始因素与碳排放量在空间轴上的相关系数：

$$\rho(P^j, C^j) = \frac{\text{cov}(P^j, C^j)}{\sqrt{D(P^j)} \cdot \sqrt{D(C^j)}} = \frac{E[(P^j - E(P^j))(C^j - E(C^j))]}{\sqrt{D(P^j)} \cdot \sqrt{D(C^j)}} \quad (3)$$

对 7 年的 $|\rho(P^j, C^j)|$ 取平均，得空间轴上该初始因素与碳排放的相关性指标：

$$A_{2P} = \frac{\sum_{j=1}^{n_j} |\rho(P^j, C^j)|}{n_j} = \frac{\sum_{j=1}^7 |\rho(P^j, C^j)|}{7} \quad (4)$$

图 2 为区域碳排放与除区域面积外的其他 9 个初始因素——区域常住人口、财政收支、国内生产总值 GDP 贡献量、绿地面积、建筑总面积、住宅面积、工业生产总值以及建筑施工面积在时间轴上的相关系数绝对值统计图；图 3 为图 2

绘出的各初始因素相关系数绝对值的均值——表示各初始因素在时间轴上与碳排放的相关性指标。由图 2 可以看到，各区各初始因素与碳排放量在时间轴上都有着或大或小的相关性，由图 3 可以看到，均值集中于 0.6-0.8，所以我们认为碳排放在时间轴上与上述 9 个初始因素相关。

图 4 为区域碳排放与全部 10 个初始因素——区域面积、常住人口、财政收支、国内生产总值 GDP 贡献量、绿地面积、建筑总面积、住宅面积、工业生产总产值及建筑施工面积在空间轴上的相关系数绝对值统计图；图 5 为图 4 中绘制的各初始因素相关系数绝对值的均值——表示各初始因素在空间轴上与碳排放的相关性指标。由图 4 可以看到，各区各初始因素与碳排放量在空间轴上都有着一定的相关性，由图 5 可以看到，相关系数均值集中于 0.7-0.9，

所以我们认为碳排放在空间轴上与上述 10 个初始因素全部相关。综上所述，我们认为碳排放与区域常住人口、财政收支、国内生产总值 GDP 贡献量、绿地面积、建筑总面积、住宅面积、工业生产总产值以及建筑施工面积等 10 个初始因素有相关性，因而把上述 10 个初始因素列入研究范围。

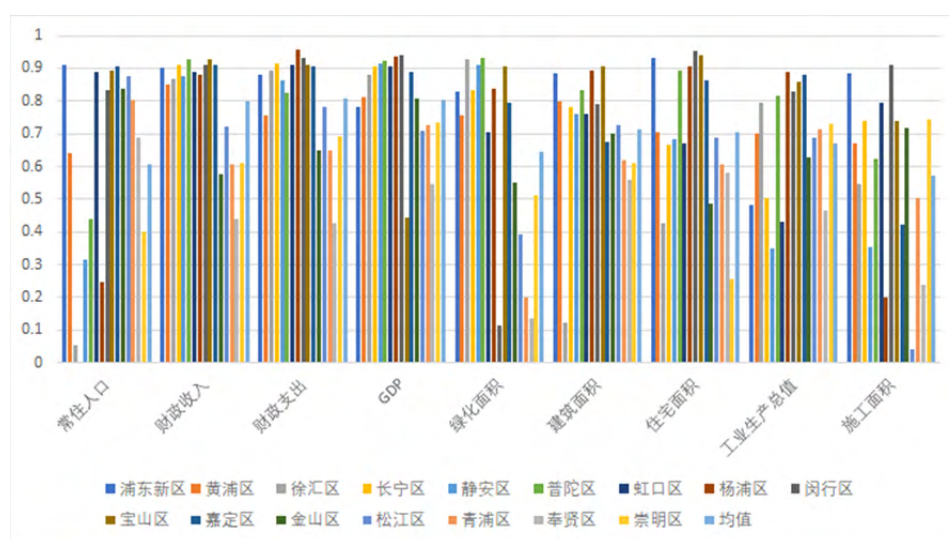


图 2 时间轴上相关性

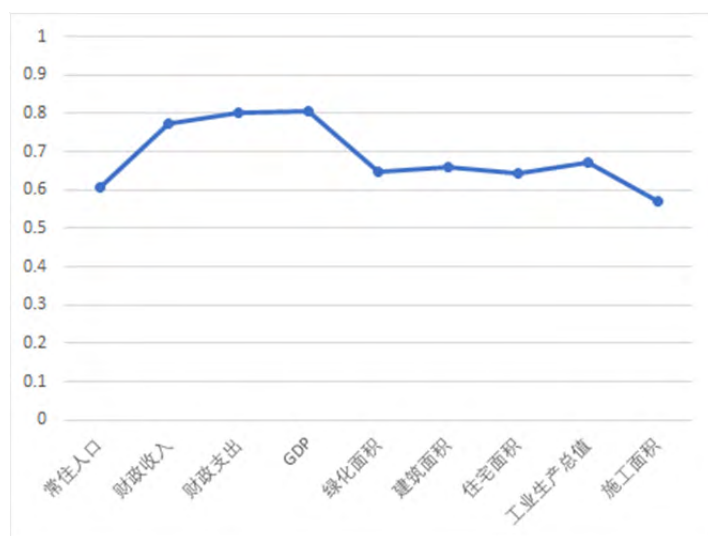


图3 时间轴上相关系数均值

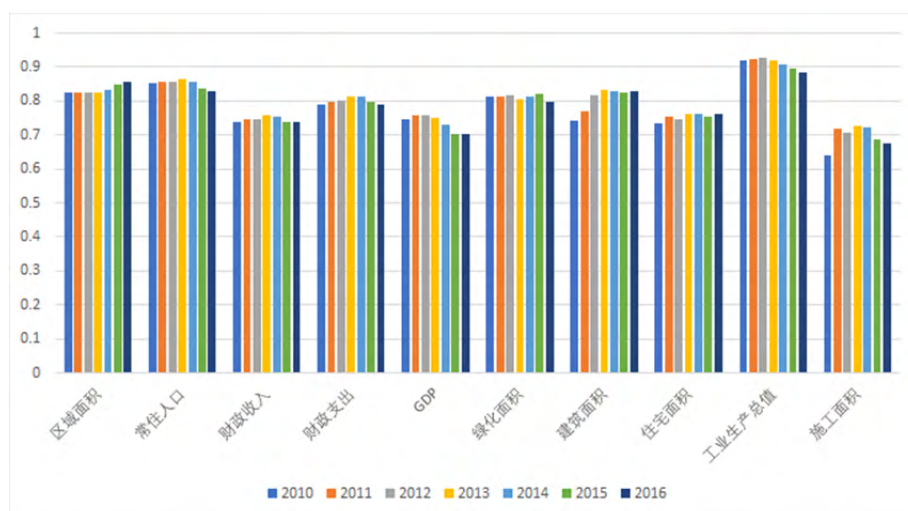


图4 空间轴上相关性

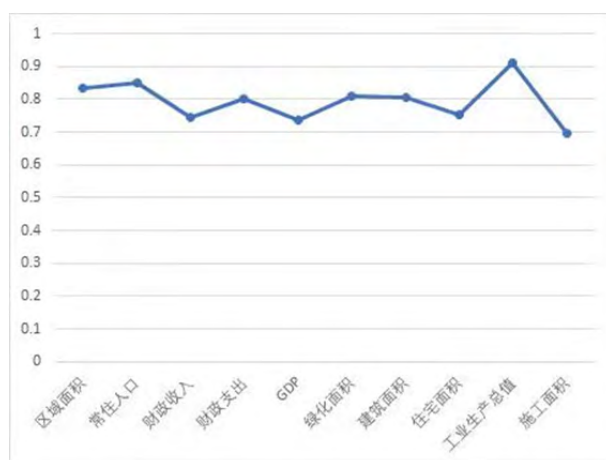


图5 空间轴上相关系数均值

三、 基于 LMDI 分解法的碳排放影响因素分析

根据数据相关性分析与对数平均 Divisia 指数法原理,我们将人口、区域面积、建筑总面积、住宅面积、现阶段建筑施工面积、绿地面积、国内生产总值 GDP 贡献量、工业产值及财政收支等初始因素进行组合,得到本研究所考虑的影响因素,进而建立基于 LMDI 分解法的碳排放分析模型。

模型建立及碳排放影响因素分析由两部分组成:其一,建立囊括上述全部初始因素的 LMDI 分解模型,使用此模型分析各个影响因素对上海市及各区碳排放的影响;其二,采用系统聚类算法,按碳排放与上述某一初始因素数据对各区进行聚类,建立排除此初始因素的 LMDI 分解模型,使用此模型分析聚类结果中各个类别的碳排放影响因素。

(一) 全市与各区碳排放分析模型

1. 模型建立

根据 LMDI 分解法原理, LMDI 模型中的影响因素以“各因素的商”的形式呈现,确定各初始因素的组合顺序算法如下:

(1) 生成 10 个初始因素的全部排序方式,共 $10! = 3628800$ 种;

(2) 对每种排序方式,生成 11 个影响因素,建立 LMDI 分解模型,计算各区各影响因素的影响因子,计算各区各影响因子中心差之和 A_{ij} ,其中 i 表示第 i 中排序, j 表示第 j 个区,叠加各区 A_{ij} ,得: $A_i = \sum_j A_{ij}$;

(3) 综合考虑影响因素意义、研究需要及 A_i 大小,选取影响因素意义明确符合研究需要且 A_i 较小的排序建立 LMDI 分解模型。

设某区域的碳排放总量为 C ,考虑人口为 P 、区域面积为 S_0 、建筑总面积

为 B_0 、住宅面积为 B_r 、现阶段建筑施工面积为 B_b 、绿地面积为 S_g ，对国内生产总值 GDP 的贡献为 G ，工业产值为 I ，财政收入为 F_r ，财政支出为 F_e ，根据各初始因素的排序结果，由 LMDI 分解法，得：

$$C = \frac{C}{S_0} \cdot \frac{S_0}{P} \cdot \frac{P}{F_r} \cdot \frac{F_r}{F_e} \cdot \frac{F_e}{G} \cdot \frac{G}{S_g} \cdot \frac{S_g}{B_0} \cdot \frac{B_0}{B_r} \cdot \frac{B_r}{I} \cdot \frac{I}{B_b} \cdot B_b \quad (5)$$

按区域属性、区域经济、城市规划和产业结构，见表 1 所示。

将 $I_1 \sim I_{11}$ 的意义分为 4 类，分别是

表 1 变量分类表

类型	变量	变量特征	变量描述
区域属性	$I_1 = \frac{C}{S_0}$	区域面积	单位区域面积上的碳排放量
	$I_2 = \frac{S_0}{P}$	人口密集度	人均区域面积
区域经济	$I_3 = \frac{P}{F_r}$	人均财力	单位财政收入对应的人口
	$I_4 = \frac{F_r}{F_e}$	财政收支比	财政收支比
	$I_5 = \frac{F_e}{G}$	政府投资率	单位 GDP 对应的财政支出
城市规划	$I_6 = \frac{G}{S_g}$	经济绿地比	GDP 与城市绿地面积的比值
	$I_7 = \frac{S_g}{B_0}$	绿地建筑比	绿地面积与建筑面积的比值
	$I_8 = \frac{B_0}{B_r}$	建筑住宅比	建筑总面积与住宅面积的比值
	$I_{11} = B_b$	建筑施工	建筑施工面积
产业结构	$I_9 = \frac{B_r}{I}$	住宅工业比	住宅面积与工业产值的比值
	$I_{10} = \frac{I}{B_b}$	工业施工比	工业产值与建筑施工面积的比值

由此，式（1）写作：

$$C = I_1 \cdot I_2 \cdot I_3 \cdot I_4 \cdot I_5 \cdot I_6 \cdot I_7 \cdot I_8 \cdot I_9 \cdot I_{10} \cdot I_{11} \quad (6)$$

取对数，得：

$$\ln C = \ln I_1 + \ln I_2 + \ln I_3 + \ln I_4 + \ln I_5 + \ln I_6 + \ln I_7 + \ln I_8 + \ln I_9 + \ln I_{10} + \ln I_{11} \quad (7)$$

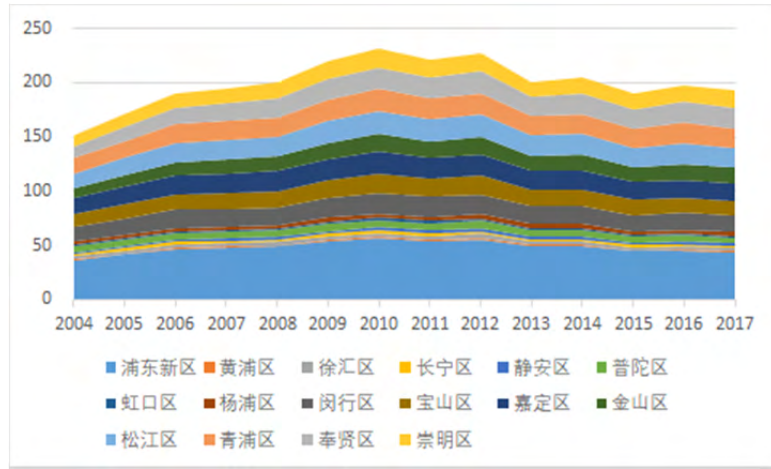
第 k 年碳排放对数形式的增量：

$$\Delta_k(\ln C) = \ln C^{(k)} - \ln C^{(k-1)} = \ln(C^{(k)} / C^{(k-1)}) = \sum_{i=1}^{11} (\ln I_i^{(k)} - \ln I_i^{(k-1)}) = \sum_{i=1}^{11} \ln(I_i^{(k)} / I_i^{(k-1)}) \quad (8)$$

$$1 = \frac{\sum_{i=1}^{11} \ln(I_i^{(k)} / I_i^{(k-1)})}{\ln(C^{(k)} / C^{(k-1)})} = \sum_{i=1}^{11} \frac{\ln(I_i^{(k)} / I_i^{(k-1)})}{\ln(C^{(k)} / C^{(k-1)})} = 1 + \sum_{i=1}^{11} d_i^{(k)} \quad (9)$$

其中： $d_1^{(k)} = \frac{\ln(I_1^{(k)} / I_1^{(k-1)})}{\ln(C^{(k)} / C^{(k-1)})} - 1$, $d_i^{(k)} = \frac{\ln(I_i^{(k)} / I_i^{(k-1)})}{\ln(C^{(k)} / C^{(k-1)})}$ ($i=2,3,\dots$)，表示因素 I_i 第

k 年对碳排放增量的影响因子。



2. 全市与各区碳排放影响因素分析

图6 碳排放变化趋势图

从总量上分析，上海市碳排放总体从2010年开始呈现下降的总趋势，主要是因为上海市顺应国家“十二五”规划的要求，走科学发展的道路，转变经济发展方式，着力促进第三产业发展，重视创新型、无污染、高附加值的高科技产业。

上海市碳排放总量在 2010-2016 年之间下降了 14.6%，2012 年到 2013 年的总量下降最大，为 11.4%，分区来看的趋势和总体趋势相同。对于全市总体而言，浦东新区的碳排放量对其贡献最大。

全市及各区 2011-2016 年各变量影响因子变化趋势图见附录图 F1, F3 所示。

计算各区各变量在各年份影响因子 $d_i^{(k)}$ 的均值和标准差。

均值：

$$A_i = \frac{\sum_k d_i^{(k)}}{n_k} \quad (10)$$

标准差：

$$D_i = \sqrt{\frac{\sum_k (d_i^{(k)} - A_i)^2}{n_k}} \quad (11)$$

均值反映了该变量对碳排放的影响大小，标准差反映了变量对碳排放影响的稳定程度。全市及各区 2011-2016 年变量影响因子的均值 A_i 及标准差 D_i 见附录图 F2, F4。

为定性研究各变量对碳排放的影响情况，对各变量影响因子的均值 A_i 和标准差 D_i 进行分级。均值分 0-3 四级，其中 1，2，3 级有正负指标，正负符号与均值 A_i 自身符号一致，正值表示对碳排放量增长有正向影响，负值表示负向影响，零表示影响微小，数值越大，影响越大；标准差分为 0-3 四级，级数越小，影响作用越稳定。分级标准见表 2 所示，分级结果见表 3，表 4 所示。

表 2 变量影响因子均值、标准差分级标准

级	均值	标准差
0	$0 \leq A_i \leq 0.1 \times \frac{1}{n_i} \sum A_i $	$0 \leq D_i \leq 0.1 \times \frac{1}{n_i} \sum D_i $
1	$0.1 \times \frac{1}{n_i} \sum A_i \leq A_i \leq \frac{1}{n_i} \sum A_i $	$0.1 \times \frac{1}{n_i} \sum D_i \leq D_i \leq \frac{1}{n_i} \sum D_i $
2	$\frac{1}{n_i} \sum A_i \leq A_i \leq 0.5 \times (\frac{1}{n_i} \sum A_i + \max(A_i))$	$\frac{1}{n_i} \sum D_i \leq D_i \leq 0.5 \times (\frac{1}{n_i} \sum D_i + \max(D_i))$
3	$0.5 \times (\frac{1}{n_i} \sum A_i + \max(A_i)) \leq A_i \leq \max(A_i)$	$0.5 \times (\frac{1}{n_i} \sum D_i + \max(D_i)) \leq D_i \leq \max(D_i)$

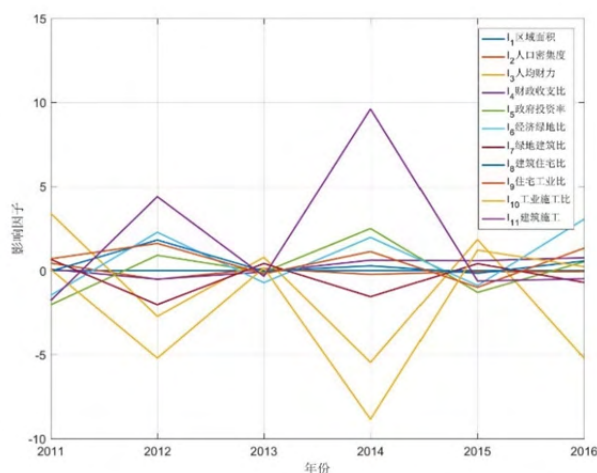
表 3 全市及各区 2011-2016 年影响因子均值分级

	区域 面积	人口 密集 度	人均 财力	财政 收支 比	政府 投资 率	经济 绿地 比	绿地 建筑 比	建筑 住宅 比	住宅 工业 比	工业 施工 比	建筑 施工
全市	0	0	-2	1	1	2	-1	1	1	-3	3
浦东新区	0	-1	-3	0	3	-1	-1	1	1	-3	3
黄浦区	0	0	-1	1	0	1	0	1	3	-2	-3
徐汇区	0	1	-3	2	-1	2	1	1	0	1	-2
长宁区	0	1	-3	0	-1	3	-1	0	-1	-2	3
静安区	0	0	-1	0	0	1	-1	0	2	-3	3
普陀区	0	0	-2	-1	2	1	1	0	1	-3	3
虹口区	0	0	-2	1	1	1	-1	0	-3	2	2
杨浦区	0	0	-3	3	-2	3	-2	1	1	-1	1
闵行区	0	0	-1	1	0	1	-1	0	1	-3	3
宝山区	0	0	-2	1	0	1	-1	0	2	-3	3
嘉定区	0	0	-2	1	-2	2	1	-1	-1	-2	3
金山区	0	0	1	-2	-1	1	-1	2	1	-3	3
松江区	0	-1	-2	1	1	-1	1	1	1	-3	2
青浦区	0	-1	-1	1	1	0	1	1	-1	-3	3
奉贤区	0	0	1	-2	1	-1	-3	1	3	2	-2
崇明区	0	1	0	0	0	-1	2	1	-2	3	-3

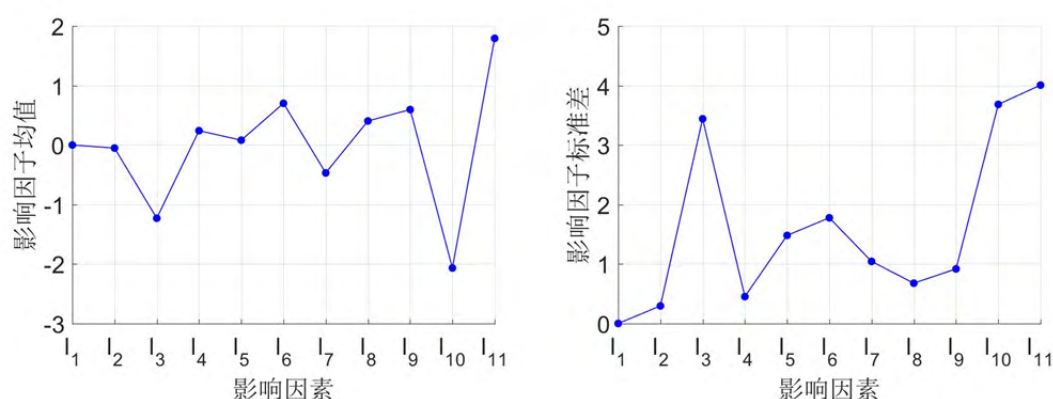
表 4 全市及各区 2011-2016 年影响因子标准差分级

	区域 面积	人口 密集 度	人均 财力	财政 收支 比	政府 投资 率	经济 绿地 比	绿地 建筑 比	建筑 住宅 比	住宅 工业 比	工业 施工 比	建筑 施工
全市	0	1	3	1	1	2	1	1	1	3	3
浦东新区	0	1	3	1	3	2	1	1	1	2	3
黄浦区	0	1	1	1	1	1	0	0	3	2	3
徐汇区	0	1	2	1	1	1	1	1	1	3	3
长宁区	0	1	2	1	1	3	1	1	3	2	2
静安区	0	0	1	1	1	1	1	0	2	3	3
普陀区	0	0	3	1	2	1	1	0	1	3	3
虹口区	0	0	1	1	1	1	1	0	3	3	1
杨浦区	0	0	3	2	1	3	1	1	1	3	3
闵行区	0	0	1	1	1	1	1	1	1	3	3
宝山区	0	0	1	1	1	1	1	1	1	3	3
嘉定区	0	0	2	1	2	3	1	1	1	3	3
金山区	0	1	3	2	1	3	2	3	3	1	3
松江区	0	1	2	1	2	1	2	1	1	3	3
青浦区	0	1	2	1	1	1	1	1	1	3	3
奉贤区	0	1	2	1	1	1	3	1	2	2	2
崇明区	0	1	2	1	1	1	1	1	2	3	3

对于全市总体而言(如图 7 所示), 2010 年以后, 全市碳排放总量逐渐减少, 并且逐年的变化率逐渐减少, 在 2012 年, 2014 年, 各因素的影响变化较大, 说明建筑施工造成的碳排放仍然是上海市碳排放的总要组成部分, 而工业造成的碳排放有所改善, 体现了上海市工业的产业优化措施出现了成效。



(a) 变化趋势图



(b) 均值和标准差
图 7 全市变量影响因子

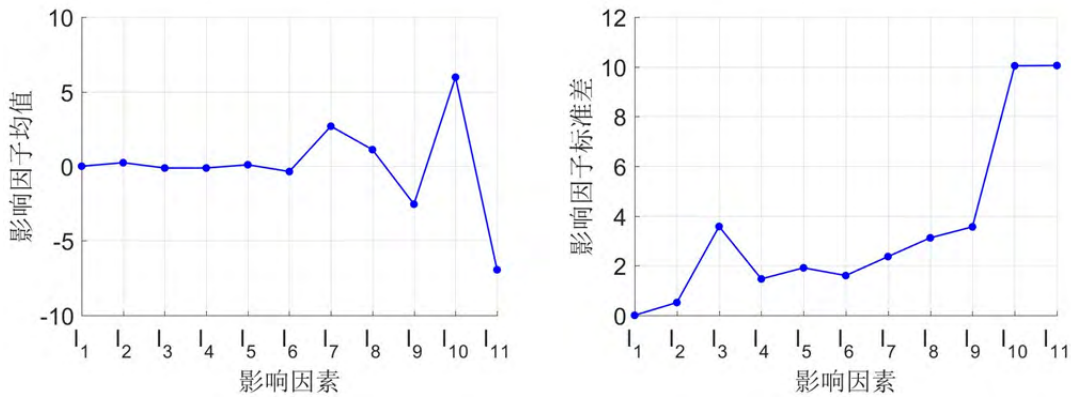
崇明区, 奉贤区, 嘉定区, 金山区, 松江区, 徐汇区, 杨浦区, 长宁区 (见附录图 F3,F4) 各因素影响差别不大, 产业结构以第二, 三产业为主, 是典型的住宅区城市发展模式, 值得注意的是工业仍然是崇明区 (见图 8a) 碳排放影响最大的因素, 要注意合理地规划绿地范围, 才能有效减缓碳排放, 杨浦区第二产业的兴盛依托于杨浦区大学城的科技背景。

对黄浦区来说 (见图 8b), 居民区生活碳排放和工业碳排放相比, 生活碳排放是主要因素, 这主要是因为黄浦区以金融业为代表的第三产业发展动力要强于第二产业, 黄浦区的建筑规划以高层商业楼为主, 随着建筑材料和技艺的发展, 高层建筑以更低能耗的设计体系承载了更多的设计功能。

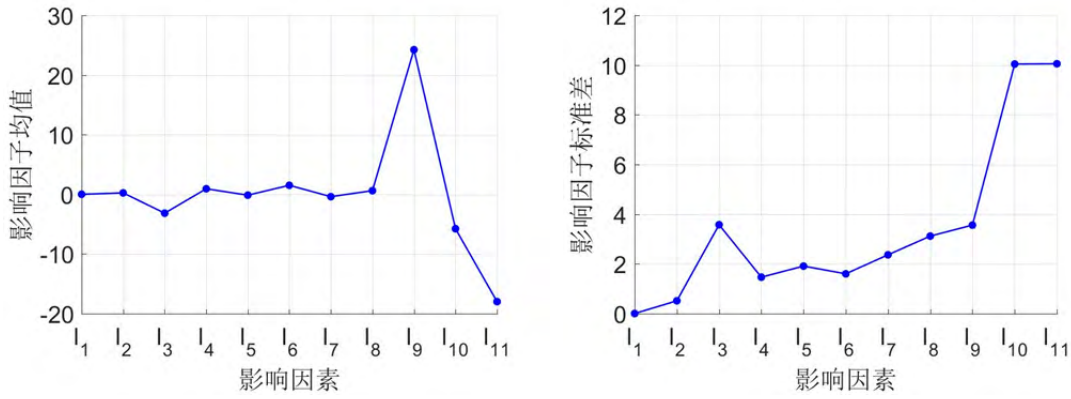
对浦东新区来说 (见图 8c), 它位于上海市东部, 财政收支比, 人均区域面积是影响最小的因素; 第三产业是浦东新区的主要产业, 建有大型商店, 商业设施, 承载着农产品交易, 建材批发, 国际展览, 大型会议, 旅游参观等诸多功能, 为浦东新区创造了 70% 以上的收入, 展现了其特色化城镇的模范作用, 第三产业和建筑业的发展促进了浦东新区的经济发展, 也带来了一些环境问题。

对普陀区来说 (见图 8d), 它是上海沟通内地及长三角地区的重要交通枢纽。现在的普陀区以第三产业发展为主, 第二产业中建筑业发展迅速, 普陀区的交通

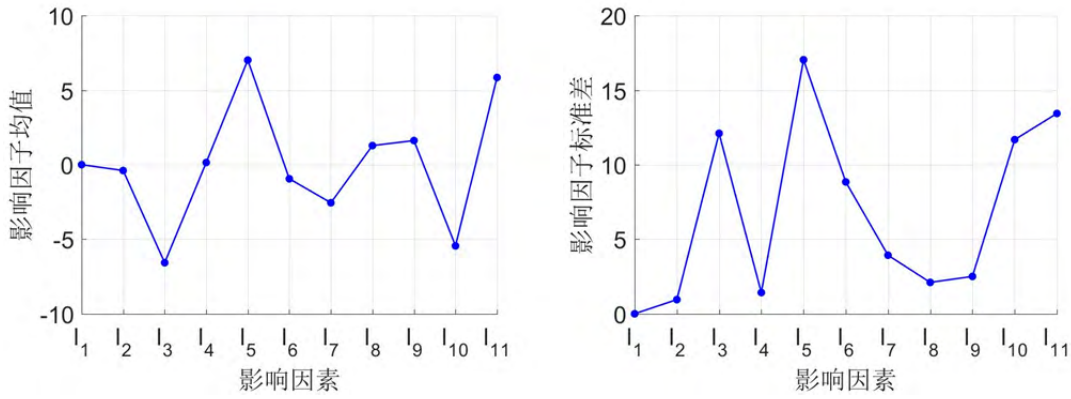
枢纽角色导致其参与到很多项目的规划中, 建造过程中的材料消耗和建筑物运营时的能源消耗成为碳排放的主要因素。



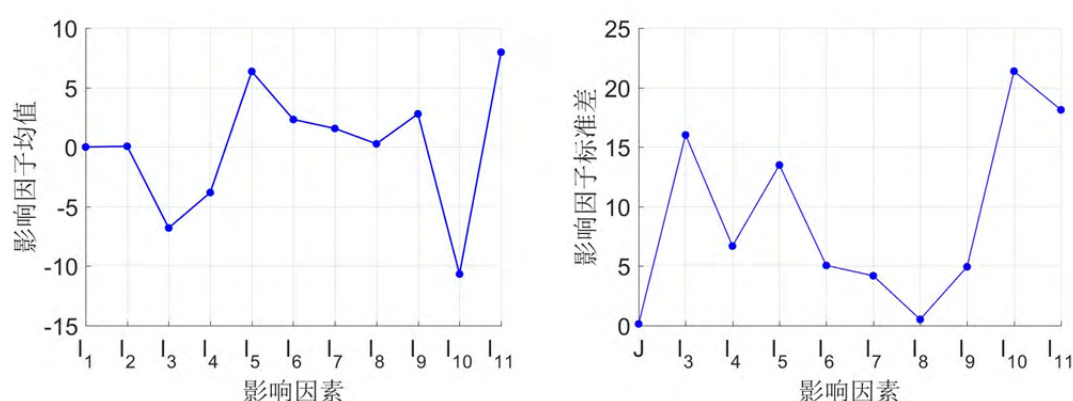
(a) 崇明区



(b) 黄浦区



(c) 浦东新区



(d) 普陀区

图 8 各区 2011-2016 年各变量影响因子均值及标准差

总体而言建筑施工面积的权重标准差最大,说明建筑施工的造成的影响很不稳定,说明单独从建筑施工方面判断建筑业对于总体碳排放的影响不太可靠,碳排放单位区域面积上的碳排放权重标准差最小,和其他影响因素相比,其标准差的数量级有十几倍的差异。

(二) 系统聚类及 LDMI 碳排放分析模型

由于上步分析中,各区域的地均碳排放权重标准差极小,和其他因素标准差在数量级上相差十几倍,所有我们进一步针对地均碳排放对 16 区进行聚类分析,以此来排除这一因素的影响。

根据 2004 年-2017 年上海市各区地均碳排放(即:碳排放量/区域面积)数据,采用系统聚类方法,对各区进行分类,分类树形图如下。

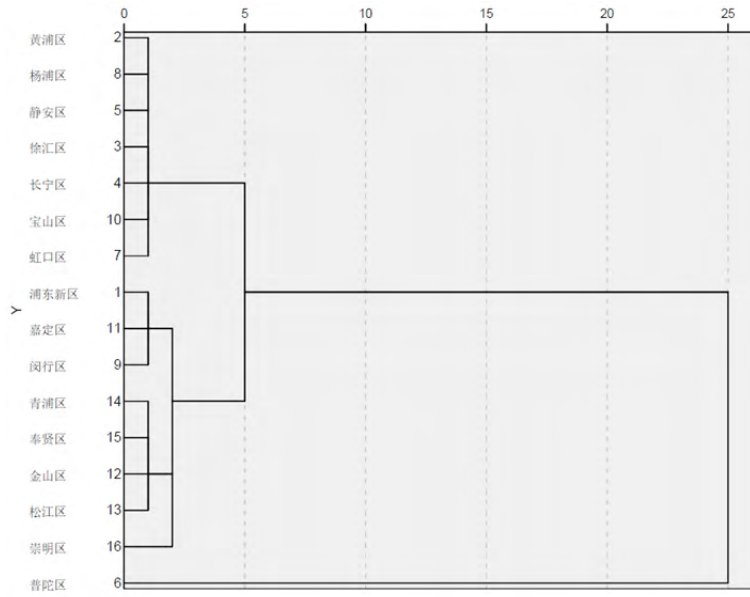


图9 各区地均碳排放分类树形图

取3类进行分析。第一类——黄浦区、杨浦区、静安区、徐汇区、长宁区、宝山区、虹口区，称为“中心市区”；第二类——浦东新区、嘉定区、闵行区、青浦区、奉贤区、金山区、松江区、崇明区，称为“周边市区”；第三类：普陀区。

因分类依据单位面积碳排放量，故建立新的 LMDI 分解法模型的过程中不再考虑区域面积这一初始因素，式（1）变为：

$$C = \frac{C}{P} \cdot \frac{P}{F_r} \cdot \frac{F_r}{F_e} \cdot \frac{F_e}{G} \cdot \frac{G}{S_g} \cdot \frac{S_g}{B_0} \cdot \frac{B_0}{B_r} \cdot \frac{B_r}{I} \cdot \frac{I}{B_b} \cdot B_b = C = J \cdot I_3 \cdot I_4 \cdot I_5 \cdot I_6 \cdot I_7 \cdot I_8 \cdot I_9 \cdot I_{10} \cdot I_{11} \quad (12)$$

其中：

$J = I_1 \cdot I_2$ ，表示人均碳排放量。

为方便计算过程叙述，我们将上式改写为：

$$C = J_1 \cdot J_2 \cdot J_3 \cdot J_4 \cdot J_5 \cdot J_6 \cdot J_7 \cdot J_8 \cdot J_9 \cdot J_{10} \quad (13)$$

取对数，得：

$$\ln C = \ln J_1 + \ln J_2 + \ln J_3 + \ln J_4 + \ln J_5 + \ln J_6 + \ln J_7 + \ln J_8 + \ln J_9 + \ln J_{10} \quad (14)$$

第 k 年碳排放对数形式的增量：

$$\Delta_k(\ln C) = \ln C^{(k)} - \ln C^{(k-1)} = \ln(C^{(k)} / C^{(k-1)}) = \sum_{i=1}^{11} (\ln J_i^{(k)} - \ln J_i^{(k-1)}) = \sum_{i=1}^{11} \ln(J_i^{(k)} / J_i^{(k-1)}) \quad (15)$$

$$1 = \frac{\sum_{i=1}^{10} \ln(J_i^{(k)} / J_i^{(k-1)})}{\ln(C^{(k)} / C^{(k-1)})} = \sum_{i=1}^{10} \frac{\ln(J_i^{(k)} / J_i^{(k-1)})}{\ln(C^{(k)} / C^{(k-1)})} = 1 + \sum_{i=1}^{10} d_i^{(k)} \quad (16)$$

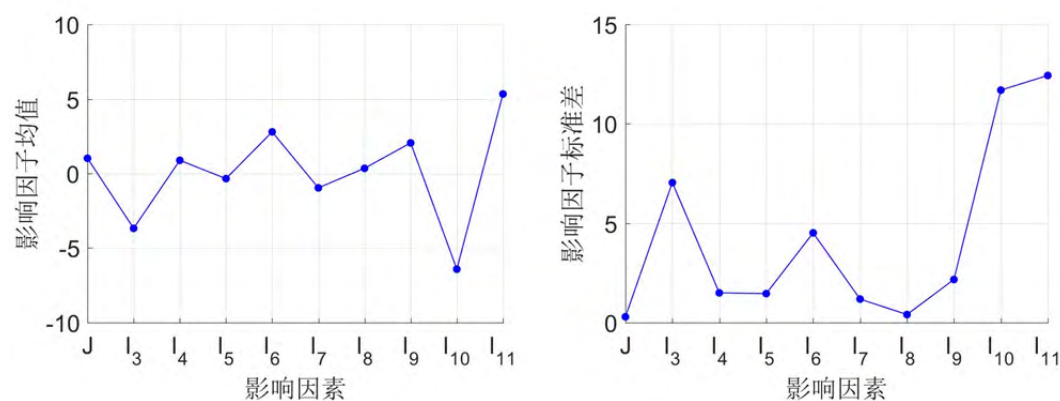
其中： $d_1^{(k)} = \frac{\ln(J_1^{(k)} / J_1^{(k-1)})}{\ln(C^{(k)} / C^{(k-1)})} - 1$, $d_i^{(k)} = \frac{\ln(J_i^{(k)} / J_i^{(k-1)})}{\ln(C^{(k)} / C^{(k-1)})}$ ($i=2,3,\dots$), 表示变量 J_i 第

k 年对碳排放增量的影响因子。

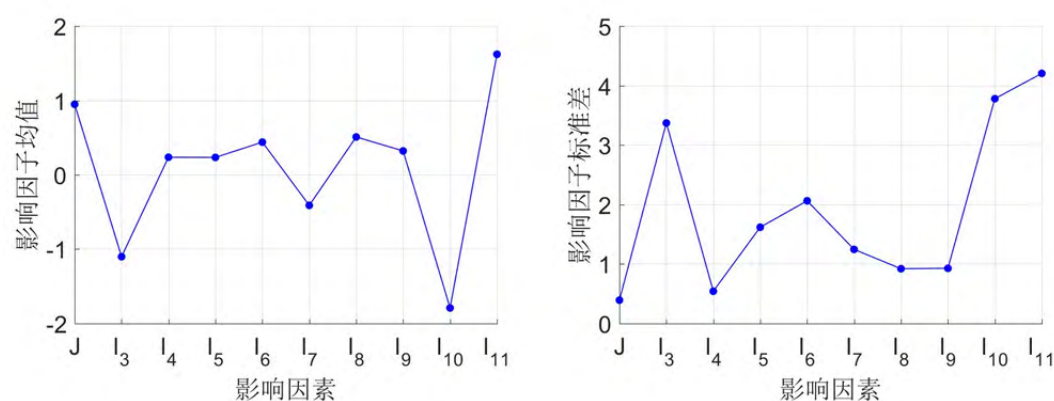
各类区域 2011-2016 年变量影响因子 $d_i^{(k)}$ 变化趋势图见附录图 F5。

由式 (10), (11) 计算各类区域各变量在各年份影响因子 $d_i^{(k)}$ 的均值和标准差 A_i , D_i 。

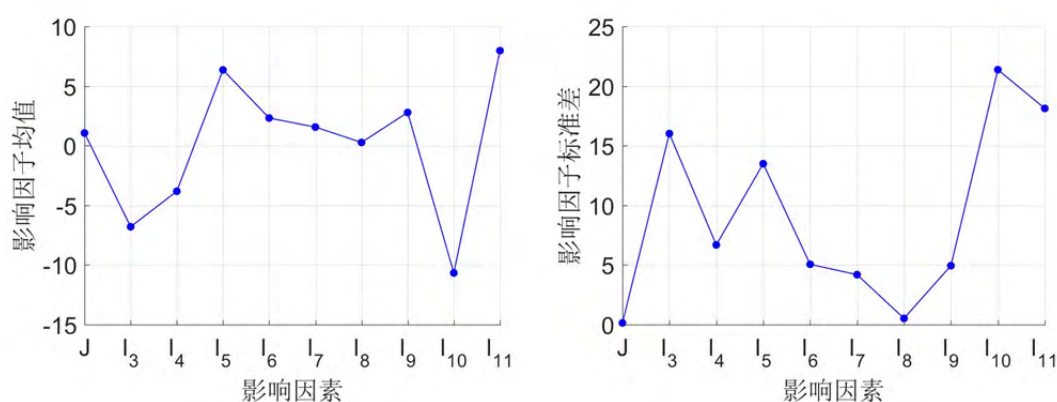
各类区域 2011-2016 年变量影响因子的均值 A_i 及标准差 D_i 见图 10, 对各变量影响因子的均值 A_i 和标准差 D_i 进行分级, 分级标准见表 2, 分级结果见表 5、表 6。



(a) 中心市区



(b)周边市区



(c)普陀区

图 10 各类区域 2011-2016 年各变量影响因子均值及标准差

表 5 各类区域 2011-2016 年影响因子均值分级

	区域 人口	人均 财力	财政 收支 比	政府 投资 率	经济 绿地 比	绿地 建筑 比	建筑 住宅 比	住宅 工业 比	工业 施工 比	建筑 施工
中心市区	0	-2	1	-1	2	-1	1	1	-3	3
周边市区	0	-2	1	1	1	-1	1	1	-3	3
普陀区	0	-2	-1	2	1	1	0	1	-3	3

表 6 各类区域 2011-2016 年影响因子标准差分级

	区域 人口	人均 财力	财政 收支 比	政府 投资 率	经济 绿地 比	绿地 建筑 比	建筑 住宅 比	住宅 工业 比	工业 施工 比	建筑 施工
中心市区	0	2	1	1	2	1	1	1	3	3
周边市区	1	3	1	1	2	1	1	1	3	3
普陀区	0	3	1	2	1	1	0	1	3	3

从分类后的结果可以看到，包括黄浦区，杨浦区，静安区在内的中心市区，由于建筑业在这些城区发展空间有限，经济发展的主要动力集中在小型工业和金融业，工业的发展和配套设施建设成为这些地区碳排放的主要因素。

周边市区处在上海市周边，具有面积大，发展方式具有特色性等特点，这些地区的碳排放变量影响因子权重相差不大，工业发展具有大体量，高科技，创新型的特征，同时还发展生态建设，旅游资源开发，多是上海的示范性未来城市样貌。这些地区多采用新型建筑设计建造工艺，其中，浦东新区的能耗最大，是因为其集聚了众多大型建筑群，未来的节能可以从引进更先进的建筑材料，更合理的空间利用方式考虑。

相比较而言，普陀区因为其独特的地理位置，担任了交通枢纽，因此建筑施工面积成为碳排放的一大增长因素，发展模式和中心市区的其他地区类似。

四、 空间自相关模型

(一) 碳排放不同影响因素时空演化特征

为了更直观展示上海市各区碳排放量时空演化特征, 本文利用 ArcGIS 软件得到 2004-2017 年上海市各行政区碳排放总量增长率空间分异格局图(图 11)及 2004 年、2007 年、2010 年、2013 年及 2016 年上海市各区碳排放量分布情况图(图 12)。如图 11 所示, 上海市碳排放增长率最高的行政区除普陀区外, 均位于上海市边缘。这主要与上海市城市发展格局和产业结构变化相关。城市发展由集中型城市化向扩散型城市化转变, 高能耗企业以郊区化为特征向城市边缘扩散, 第二三产业发展由“第二乘数效应”向“第一乘数效应”转变, 加快金融及服务业发展。

为更直观展示上海市各区碳排放量的逐年变化情况, 2004-2016 年的分组范围相同, 从而得到上海各区碳排放时空演化特征。由图 12 可知, 整体上海各区碳排放量为上升趋势, 2016 年相较于 2004 年总增长率范围为 0.1020-0.4470, 其中崇明区增长率最高。这主要与崇明区近十年加快生态开发建设相关。值得注意的是 2004-2010 年上海各区碳排放呈上升趋势, 2010-2016 年间碳排放呈递减趋势。同时, 碳排放空间发展格局以上海边缘为中心, 向中心呈阶梯状递减。这主要与上海城市化发展进程, 产业结构转变及经济发展相关。

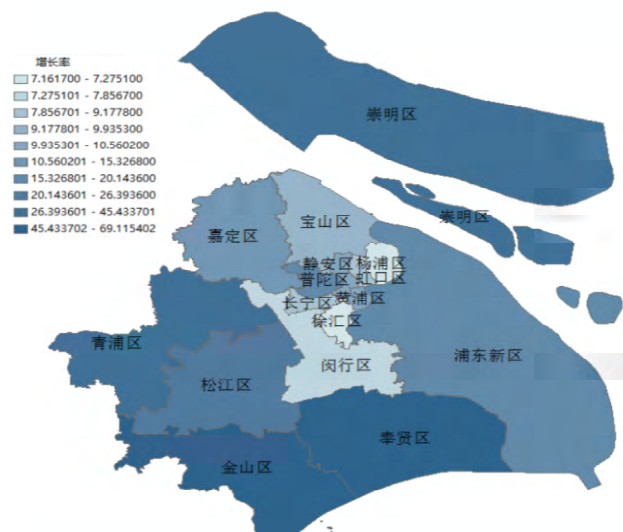


图 11 2004-2016 年上海市区域碳排放总增长率

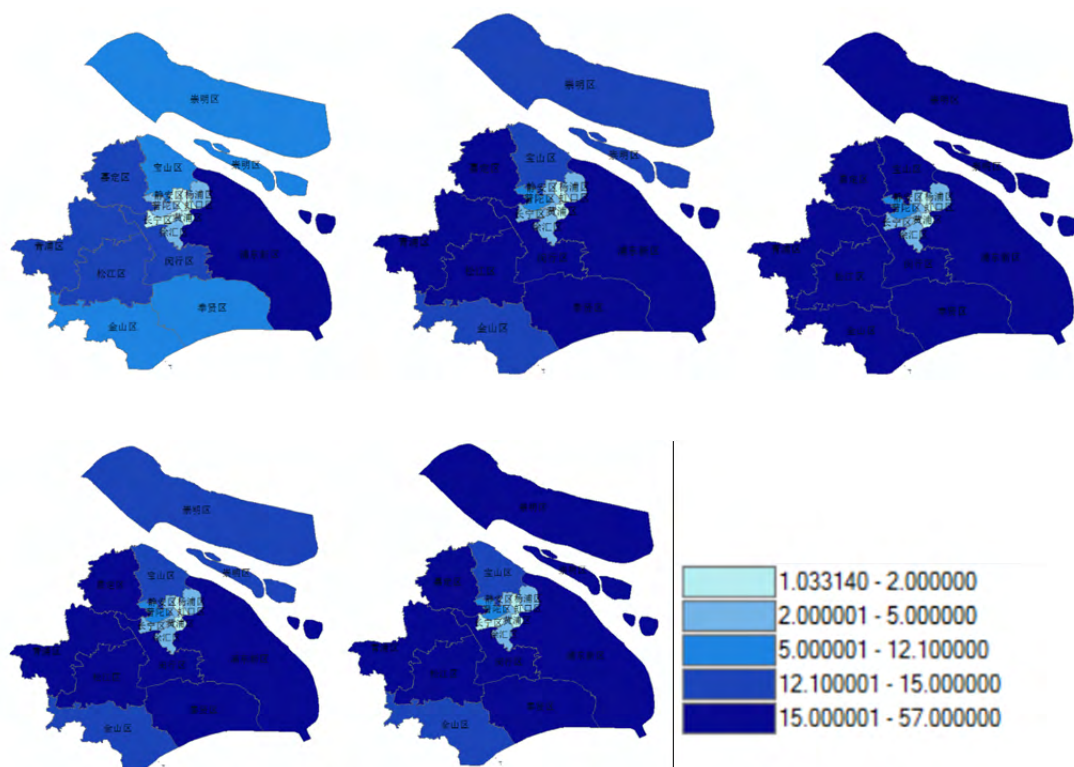


图 12 2004、2007、2010、2013、2016 年上海市区域碳排放空间分异格局

(二) 空间自相关模型介绍

基于上海市各区碳排放总量,运用空间自相关模型分析上海市各区碳排放量的空间关联性。空间自相关作为探索性空间数据分析(ESDA)研究中的重要方法,针对具有空间依赖性和异质性的数据,以测度研究对象的空间关联为重点,提供一系列空间数据分析方法和可视化技术的集合^[1]。空间自相关主要包括全局空间自相关和局部空间自相关。

1. 全局空间自相关

全局空间自相关是对属性在整个区域空间分布特征的描述,用于判断研究区域某一要素或现象在空间是否具有聚集特征存在^[1]。本文借助全局自相关中的Moran's I指数来测度上海各区碳排放量整体空间自相关程度。Moran's I指数的计算公式如下:

$$I = \frac{n \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (17)$$

式中: n 为区域个数; x_i 、 x_j 分别表示上海各区碳排放在区域单元*i*和*j*的观测值; $\bar{x}$ 为上海各区碳排放的均值; w_{ij} 为空间权重矩阵(若区域单元*i*和*j*相邻, $w_{ij}=1$,否则 $w_{ij}=0$)。

标准化Z值常用于检验全局Moran's I指数的显著性水平,计算公式如下:

$$Z_{score} = \frac{I - E(I)}{\sqrt{VAR(I)}} \quad (18)$$

其中: $E(I)$ 为Moran's I指数的期望值; $VAR(I)$ 为Moran's I指数的方差。

当 $Z_{score} > 1.96$ 或 $Z_{score} < -1.96$ 时,表明上海各区的碳排放总量具有显著的

整体空间相关性。

Moran's I 指数取值介于-1、1 之间, 若 Moran's I>0 说明存在空间正相关关系, 即上海市区碳排放总量较高(较低)区域在空间上集聚; 若 Moran's I<0 说明存在空间负相关关系, 即上海市区碳排放总量较高(较低)区域在空间上分散, 区域之间碳排放量存在差异。

2. 局部空间自相关

当研究上海市区碳排放总量的空间相关性时, 为进一步研究区域内上海各区与相邻行政区之间的空间自相关程度差异较大时, 需要进行局部空间相关性分析, 可以有效探究上海各区与其相邻行政区的碳排放量空间相关程度及显著水平。本文选取与全局 Moran's I 指数相对应的局部 Moran's I 指数来测度上海 16 个行政区内部碳排放总量与相邻区域碳排放的空间差异程度。局部 Moran's I 指数的计算公式如下:

$$I_i = \frac{(x_i - \bar{x})[(n-1) - \bar{x}^2]}{\left(\sum_{j=1}^n x_{ij}^2\right) \sum_{j=1}^n w_{ij} (x_j - \bar{x})} \quad (19)$$

在给定的显著性水平下, 若局部 Moran's I 指数趋于 1, 说明上海市空间行政区与相邻单元的碳排放总量的空间差异小, 即区域碳排放总量存在相似值(高-高、低-低)空间集聚现象; 相符 Moran's I 指数趋于-1, 说明上海市空间行政区与相邻单元的碳排放总量的空间差异大, 即区域碳排放总量存在差异值(高-低、低-高)空间集聚现象。

3. 模型应用

本文基于上海市各区地均碳排放量, 通过全局空间自相关及局部空间自相关

分析探究上海市区碳排放量的空间相关性。综合全局 Moran's I 指数和显著性水平得到上海市区域碳排放总量整体空间相关性；利用 ArcGIS 软件综合局部莫兰指数得到局部空间关联指标 LISA 空间聚类地图，来识别上海市区域碳排放量热点（高-高集聚区）或冷点区（低-低集聚区）。

将上海市各区地均碳排放量数据导入 ArcGIS 软件中得到上海市地均碳排放全局 Moran's I 指数（表 7）。由表 7 知，上海市地均碳排放全局莫兰指数均大于 0.1，且通过 Z 值和 P 值的显著性检验。上海市 2004-2017 年地均碳排放全局 Moran's I 指数均为负数，说明 2004-2017 年上海市碳排放总量在区域上存在空间正相关关系，即上海市区碳排放总量呈现显著的集聚分布情况。同时 2015 年以后全局 Moran's I 指数明显小于 2015 年之前，说明 2015 年之后上海碳排放总量的空间集聚特征下降，碳排放量空间分布差异性增强。

表 7 2004-2017 年上海市地均碳排放全局 Moran's I 指数

年份	Moran's I 指数	Z 得分	P 值
2004	0.288293	2.634630	0.008423
2005	0.271493	2.538103	0.011146
2006	0.342398	3.092464	0.001985
2007	0.315506	2.948399	0.003194
2008	0.313343	2.940283	0.003279
2009	0.313343	2.940389	0.003279
2010	0.301255	2.879994	0.003278
2011	0.291054	2.831293	0.004636
2012	0.287862	2.816432	0.004856
2013	0.286460	2.809836	0.004957
2014	0.281597	2.776111	0.005501

根据局部 Moran's I 指数的散点图分布情况，可以将 Moran 散点图分为四个象限分别表示四种不同局部空间分布特征：第一象限为正相关的高-高集聚区

(High-High)、第二象限为负相关的低-高集聚区 (Low-High)、第三象限为正相关的低-低集聚区 (Low-Low)、第四象限为负相关的高-低集聚区 (High-Low)。由表 7 可知, 2011-2017 年上海市地均碳排放局部空间集聚特征无明显变化, 仅高-高集聚区及低-低集聚区显著, 其中静安区和宝山区为地均碳排放热点 (高-高集聚) 区域, 金山区、松江区、青浦区、奉贤区为地均碳排放冷点 (低-低集聚) 区域。

表 8 上海市 2011-2017 年地均碳排放的 LISA 空间集聚性

行政区划	地均碳排放的 LISA 空间集聚性						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
浦东新区	-	-	-	-	-	-	-
黄浦区	-	-	-	-	-	-	-
徐汇区	-	-	-	-	-	-	-
长宁区	-	-	-	-	-	-	-
静安区	高-高集聚	高-高集聚	高-高集聚	高-高集聚	高-高集聚	高-高集聚	高-高集聚
普陀区	-	-	-	-	-	-	-
虹口区	-	-	-	-	-	-	-
杨浦区	-	-	-	-	-	-	-
闵行区	-	-	-	-	-	-	-
宝山区	高-高集聚	高-高集聚	高-高集聚	高-高集聚	高-高集聚	高-高集聚	高-高集聚
嘉定区	-	-	-	-	-	-	-
金山区	低-低集聚	低-低集聚	低-低集聚	低-低集聚	低-低集聚	低-低集聚	低-低集聚
松江区	低-低集聚	低-低集聚	低-低集聚	低-低集聚	低-低集聚	低-低集聚	低-低集聚
青浦区	低-低集聚	低-低集聚	低-低集聚	低-低集聚	低-低集聚	低-低集聚	低-低集聚
奉贤区	低-低集聚	低-低集聚	低-低集聚	低-低集聚	低-低集聚	低-低集聚	低-低集聚
崇明区	-	-	-	-	-	-	-

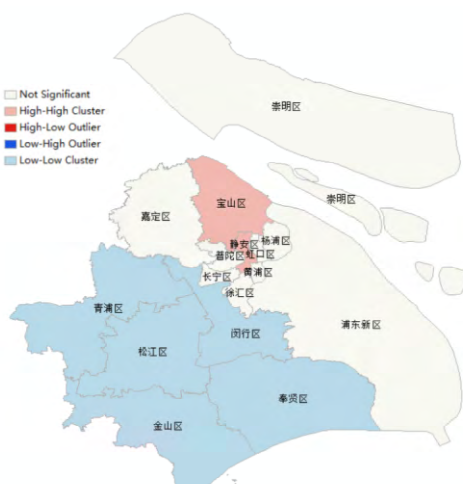


图 13 上海市 2011-2017 年地均碳排放的空间高低聚类分布

五、 地理加权回归模型

(一) 地理加权回归模型介绍

地理加权回归模型是近年能源经济学领域广泛应用的分析模型^[2]。相较于传统回归模型，地理加权回归考虑数据地理位置影响，反映了变量的局部位置对变量影响因素的影响，并且可以将影响因素权重等可视化。本文借助 ArcGIS 软件通过地理加权回归模型深入探究上海各区域碳排放量驱动因素的空间变化规律。构造模型如下：

$$y_i = \beta_0(\mu_i, v_i) + \sum_{j=1}^k \beta_j(u_i, v_i) x_{ij} + \varepsilon_i \quad (20)$$

式中： y_i 为第 i 个区域碳排放总量； (u_i, v_i) 为第 i 个区域的经度和纬度坐标； x_{ij} 是第 i 个单元碳排放量的第 j 个影响因素； $\beta_j(u_i, v_i)$ 是影响因素 j 在第 i 个空间单元的回归系数； ε_i 是随机误差。

地理加权回归模型通过最小二乘法估计每个单元影响因素的权重，通过高斯函数确定加权函数，利用信息准则（AICc）法或核密度来确定带宽，最后应用地理加权回归进行计算^[2]。

高斯函数公式如下：

$$w_{ij} = \exp\left[-(d_{ij}/b)^2\right] \quad (21)$$

其中： b 为带宽， d_{ij} 为单元区域 i 和 j 之间的距离。当研究单元 i ，其他单元的权重将随着两间距 d_{ij} 增加而减小。

信息准则（AICc）方法的公式如下：

$$AICc = 2n \ln(\sigma) + n \ln(2\pi) + n \frac{n + \text{tr}(S)}{n - 2 - \text{tr}(S)} \quad (22)$$

式中： $tr(S)$ 表示矩阵 S 的迹，即带宽的函数， n 为研究区域总量， σ 为标准误差

(二) 影响因素选取

首先，通过最小二乘法将前文所列举的十一个区域碳排放总量影响因素进行组合检验。

方差膨胀因子（Variance Inflation Factor）VIF，通过检查指定的解释变量能够被回归方程中的其他全部解释变量所解释的程度来检测多重共线性。VIF 越高表示该变量和其他变量的相关性越大。

定义回归模型：

$$VIF = \max \{VIF_1, VIF_2, \dots, VIF_k\}$$

其中，第 m 个自变量的 VIF_m ：

$$VIF_m = \frac{1}{1 - R_{1-k \setminus m}^2}$$

基于在地理加权回归模型中只采用方差膨胀因子 $VIF < 7.5$ 的影响因素的规定，将 4.1 中的 11 个因素进行普通最小二乘法组合检验，逐步剔除 VIF 过高的影响因素，即剔除共线性的可能变量，最终得到符合地理回归模型需求的解释变量。

同时，由于在 LMDI 模型中，所得影响因素均为比率形式，为减弱数据的异方差性，考虑对变量进行对数处理。对数处理意味着原影响因素对因变量的弹性，只改变百分比而使其数值不变。

最终选取 I_3 （人均财力，区域常驻人口与区域财政收入的比率）取对数、 I_5 （政府投资，区域财政支出与区域 GDP 比率）、 I_9 （住工比例，区域住宅面积与工业

产值的比率)取对数、 I_{11} (建筑施工, 区域建筑施工面积) 作为探究上海市区碳排放总量的地理回归模型的解释变量, 并将该四个因素的最小二乘法检验结果整理为表 9。

表 9 2010-2016 年上海市碳排放总量影响因素普通最小二乘法分析结果

变量	VIF						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
人均财力/取对数	1.776	1.451	1.743	1.611	1.570	1.495	1.351
政府投资	6.759	3.677	4.786	5.889	6.332	6.022	7.027
住工比例/取对数	6.956	4.489	5.181	4.916	6.076	5.514	5.789
建筑施工面积	1.388	1.192	1.306	1.370	1.150	1.107	1.173

(三) 模型应用

以 2010-2016 年上海市各区碳排放总量数据为因变量, 以各区区域常驻人口与区域财政收入的比率取对数、区域财政支出与区域 GDP 比率、区域住宅面积与工业产值的比率取对数、区域建筑施工面积为影响因素, 进行地理加权回归分析。在地理加权回归模型的基础上, 第 i 个上海行政区的地理坐标为 (u_i, v_i) , 根据选取的影响因子, 模型构建如下:

$$\begin{aligned}
 y_i = & \beta_0(u_i, v_i) + \sum_{j=1}^k \beta_1(u_i, v_i) x_{ij}(\ln(I_3)) + \sum_{j=1}^k \beta_2(u_i, v_i) x_{ij}(I_5) \\
 & + \sum_{j=1}^k \beta_3(u_i, v_i) x_{ij}(\ln(I_7)) + \sum_{j=1}^k \beta_4(u_i, v_i) x_{ij}(\ln(I_9)) + \varepsilon_i
 \end{aligned} \quad (23)$$

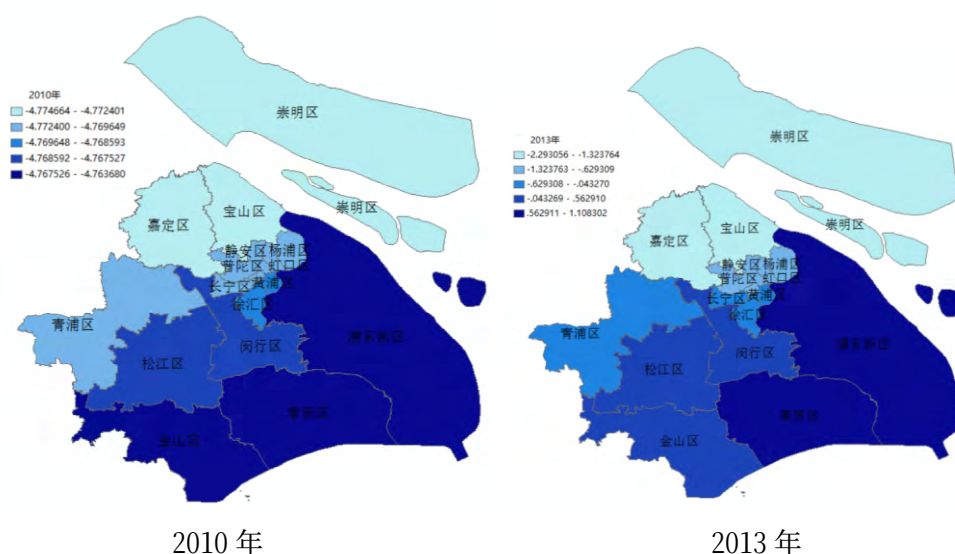
利用 ArcGIS 软件中的地理加权回归工具得到地理加权回归系数, 其中模型带宽采用 AICc 方法, 得到 2010-2016 年上海市各区碳排放总量影响因素的标准

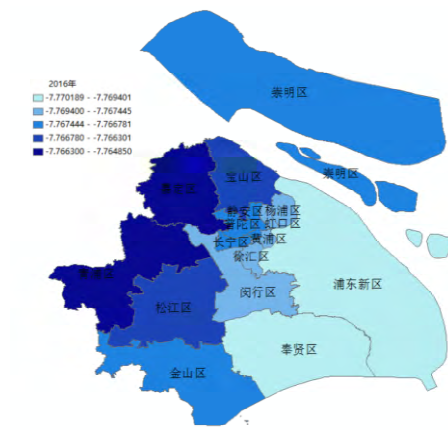
化残差图及其影响系数，如图 14、图 15-图 18 所示。

(四) 结果分析

1. 人均财力（常驻人口与财政收入的比率）对区域碳排放影响的空间分异特征

由图 15 可知，基于回归系数的时空分布来看，上海 2010-2016 年间各区人均财力对区域碳排放总量的影响系数随时间变化较大，空间分布差异较小。上海市各区碳排放总量的人均财力回归系数位于-9.8-1.9 之间。2010-2016 年间，人均财力对上海市各区碳排放总量具有负向作用，其中，2012 年例外，为具有正向作用。人均财力主要反映区域经济增长情况，2010-2012 年，回归系数呈逐渐增长的趋势，甚至从负向作用转为正向作用，2013 年之后，回归系数逐渐下降，且下降幅度巨大。究其原因，初期随着城市化水平提高，区域经济与碳排放逐渐为正相关，区域经济增长是以碳排放增长为代价，随着“十二五”、“十三五”计划推进，节能减排要求逐渐深入，特别是重工业逐渐迁出上海，区域经济增长与碳排放关系逐渐转变。





2016 年

图 14 2010、2013、2016 年上海各区人工/收入对数对碳排放的作用系数

2. 政府投资（财政支出与区域 GDP 比率）对区域碳排放影响的空间分异特性

政府投资（财政支出与区域 GDP 比率）对区域碳排放总量呈正相关关系，对区域碳排放起到正向影响。由图 16 可知，上海市各区碳排放总量的政府投资回归系数的区间为[20.0,85.0]。需要指出的是政府投资对碳排放影响效应远高于区域人均财力、住宅工业比及建筑施工，基本上与已有研究相吻合。除 2013 年外，上海 2010-2016 年间各区支出比对区域碳排放总量的影响系数随时间变化较大，空间分布差异较小。2013 年政府投资回归系数空间变化明显，特别是上海郊区如金山区、松江区、青浦区、奉贤区区域支出比对区域碳排放回归系数较大。究其原因，上海郊区如金山区、青浦区、松江区为上海主要工业产业园区，工业产业发展依赖于政府投资，同时，工业集聚也带来了技术革新及生产消耗，因此会增加碳排放。其中金山区建设有中国著名特大型企业：中国石化上海石油化工股份有限公司和上海化学工业区，作为重大能耗企业对碳排放效应影响巨大。

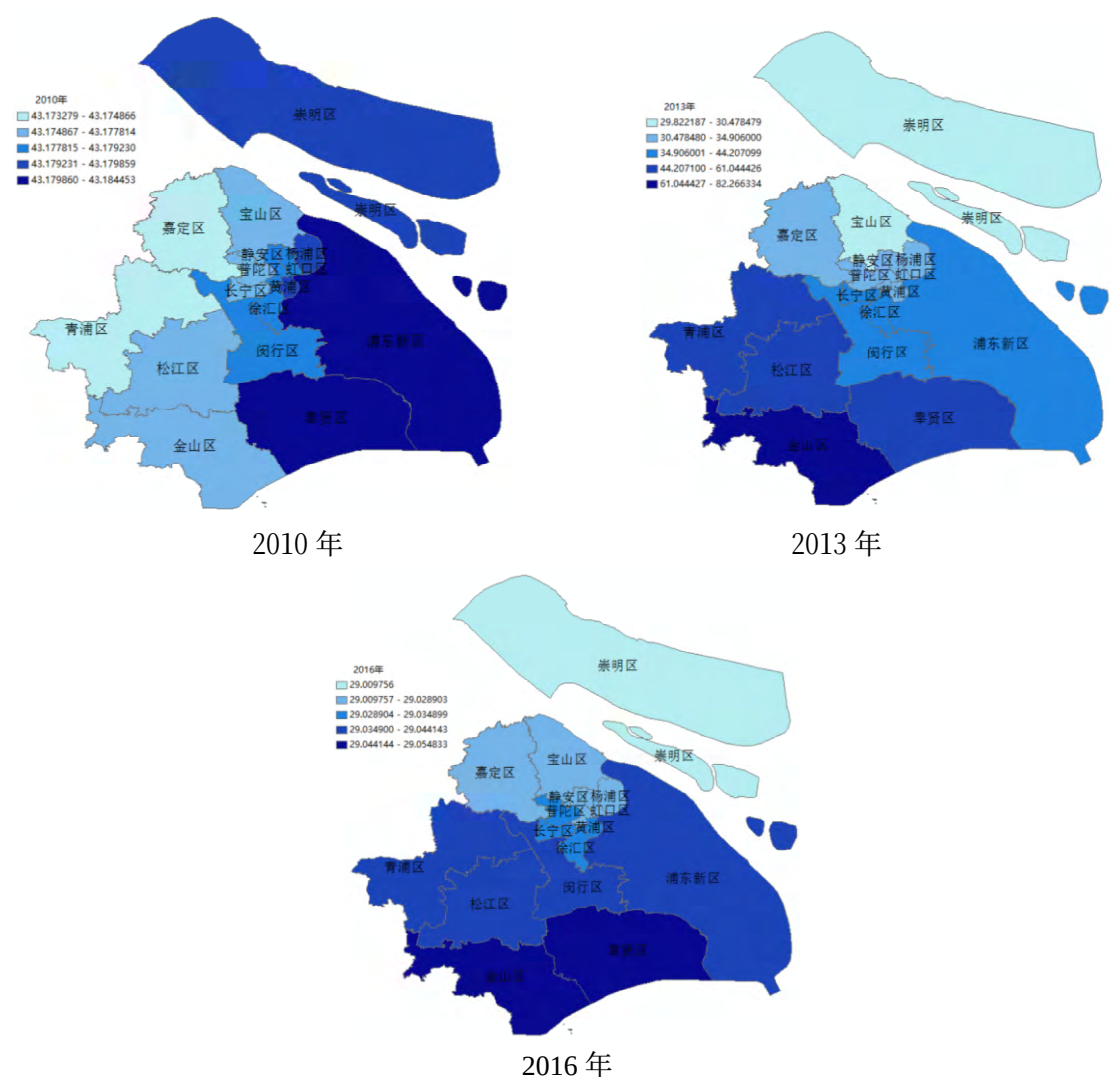
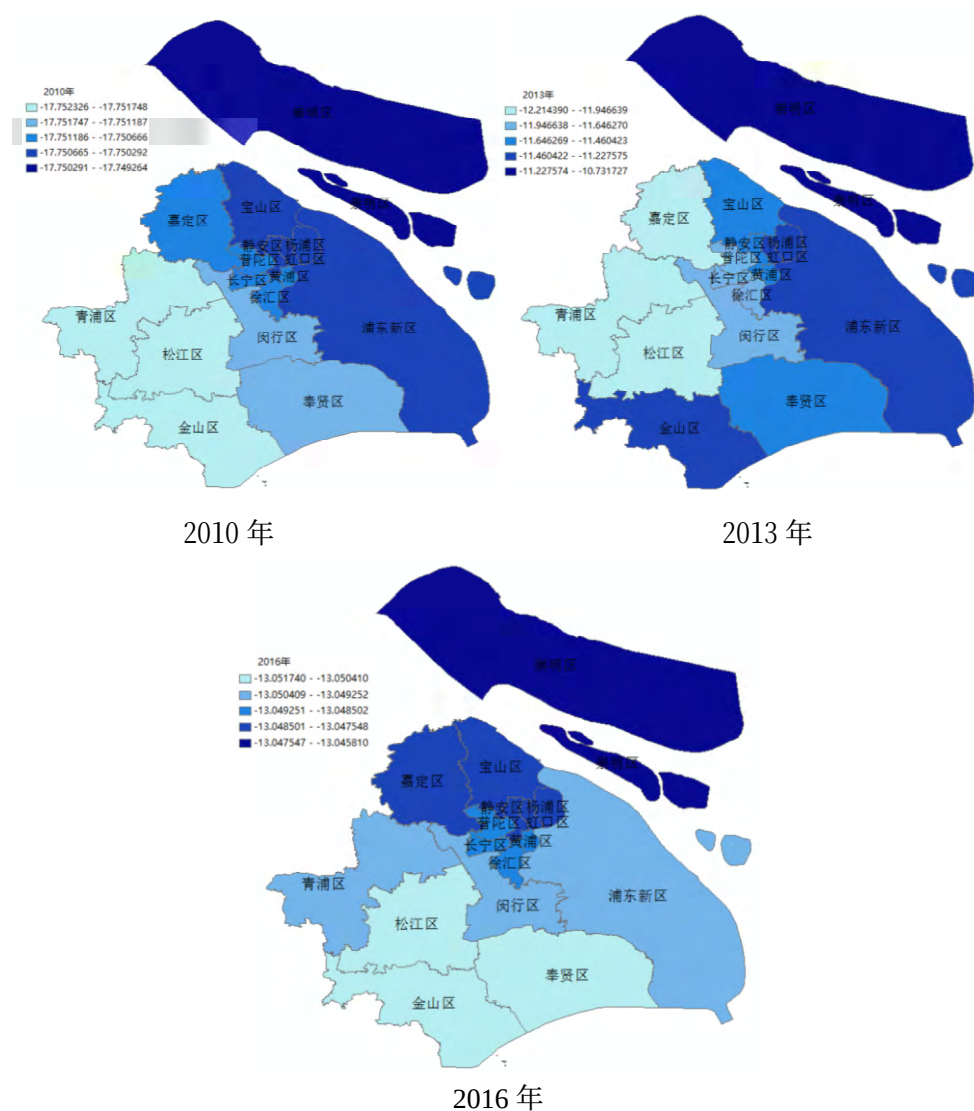


图 15 2010、2013、2016 年上海各区支出/GDP 对数对碳排放的作用系数

3. 住宅工业比对区域碳排放影响的空间分异特征

由图 17 可知, 区域住宅面积与工业产值的比值对区域碳排放具有负向作用。上海市各区碳排放总量的区域住宅面积与工业产值比率回归系数的区间为 $[-10.20, -18.0]$ 。这主要是因为人均生活排碳相较于工业碳排放较少。基于回归系数的时空分布来看, 上海 2010-2016 年间各区住宅面积与工业产值的比率对区域碳排放总量的影响系数时空分布差异较小。



4. 建筑施工对区域碳排放影响的空间分异特征

确根据施工面积判定。

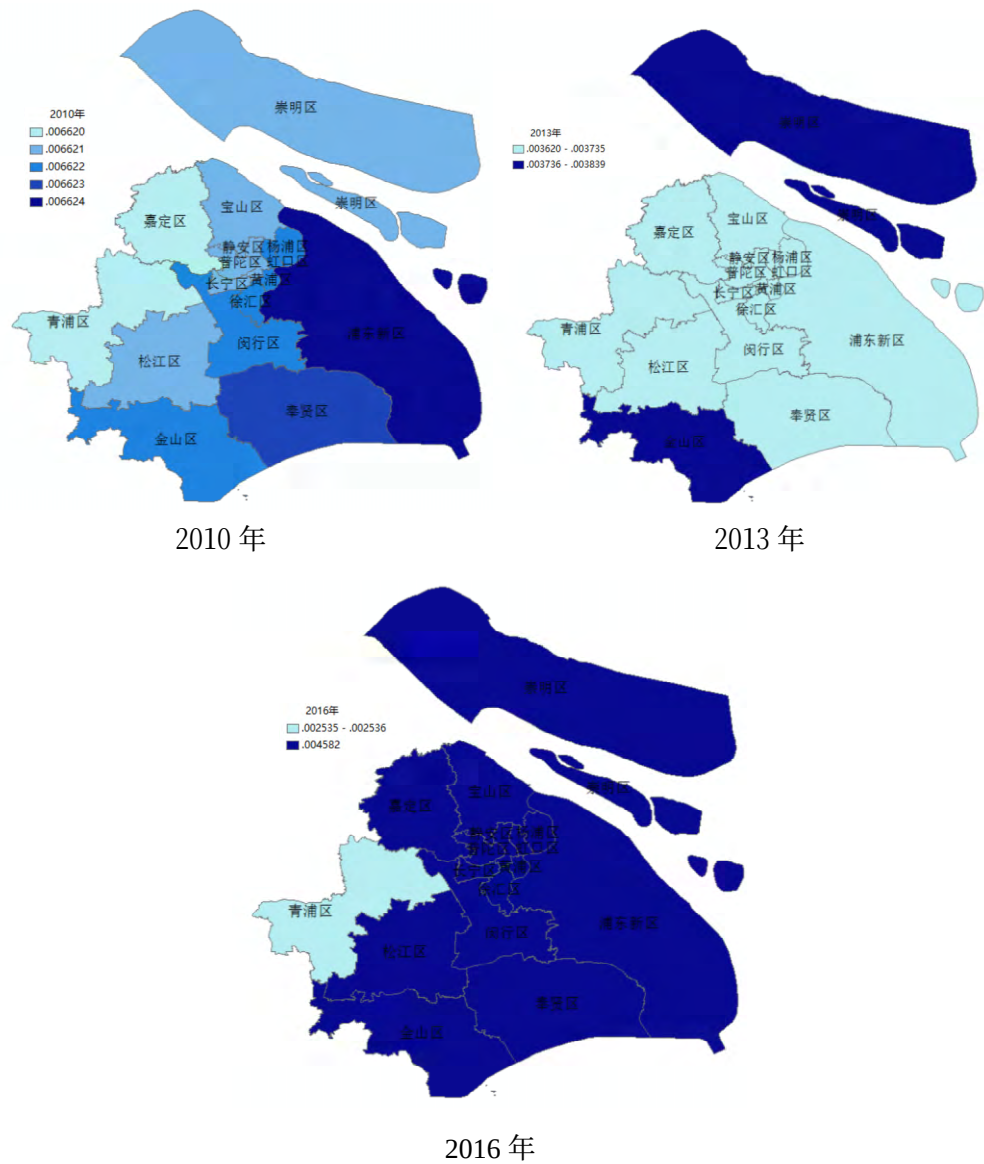


图 17 2010、2013、2016 年上海各区建筑施工面积对碳排放的作用

(五) 模型验证

标准化残差主要用于衡量每个系数估计值的可靠性，当标准化残差大于 2.5 表明该区域存在估计偏差，由图 14 可知，2010-2016 年上海各区地理回归结果拟合较好，标准化残差均在 $[-2.5, 2.5]$ 之间。

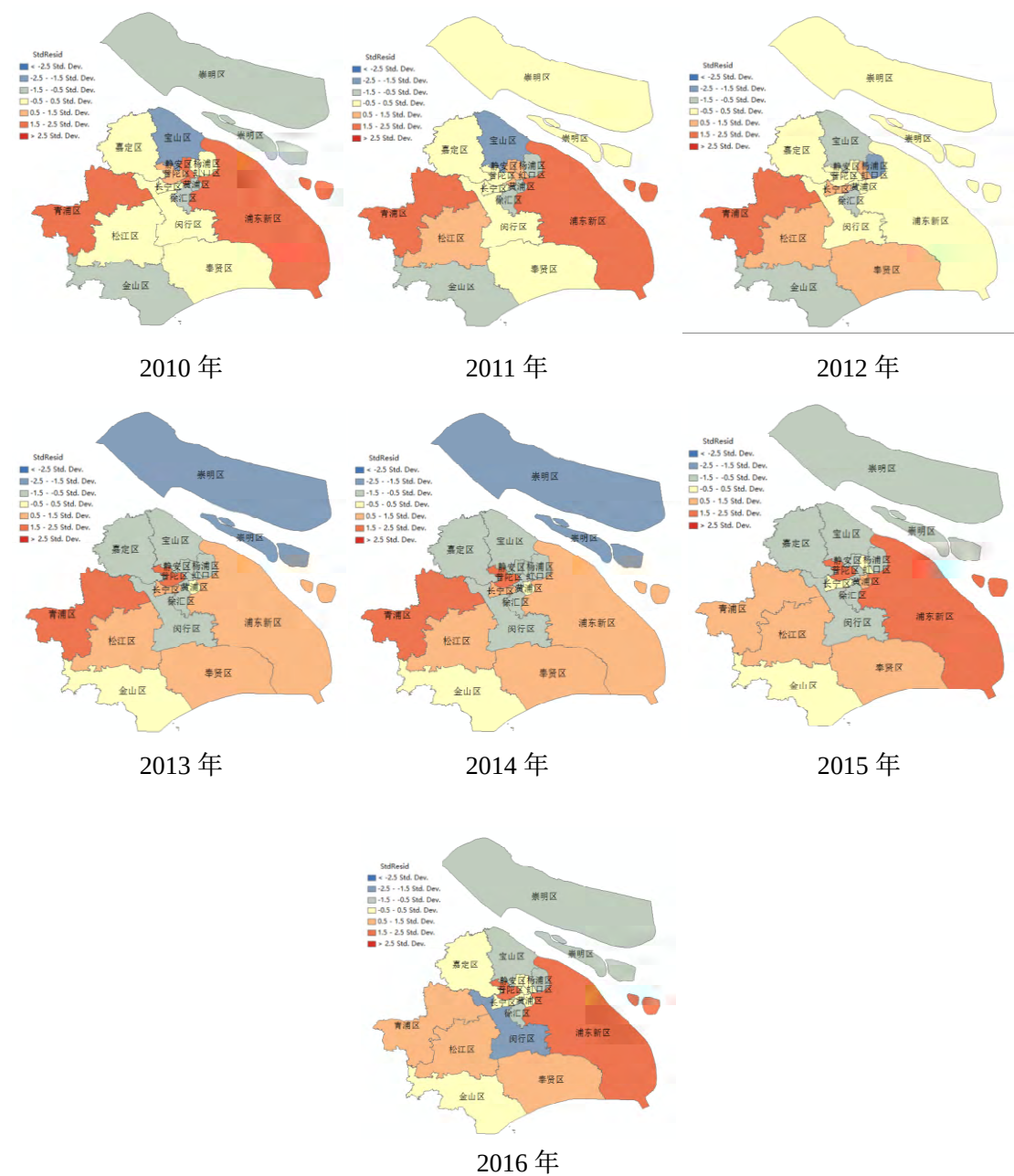


图 18 2010-2016 年上海市各区碳排放地理加权回归模型的标准化残差

六、 结论与建议

(一) 结论

本文以上海市 16 个行政区碳排放总量为研究对象，基于区域属性、区域经济、城市规划及产业结构四个方面，共选取 11 个碳排放影响因素，包括“区域面积”、“人口密集度”、“人均财力”、“财政收支”、“政府投资”、“绿色 GDP”、“区域绿化率”、“建筑住宅”、“建筑施工”、“住工比例”、“工建比例”并进行分析。

1.基于迪氏对数指标分解模型（Logarithmic Mean Divisia Index Method, LDMI）定量分析了影响上海市各行政区碳排放的 11 个影响因素，并针对上海市 16 个行政区分别对影响因素强度排序。基于系统聚类分析方法，通过地均碳排放量对上海市 16 个行政区进行评价，结果表明上海中心市区（为第一聚类，上海边缘行政区为第二聚类，普陀区为第三聚类。排除地均碳排放影响因素，针对各聚类运用 LDMI 模型分析。结果表明：对于上海市中心市区，工业发展和配套设施建设成为这些地区碳排放的主要因素。上海市边缘行政区各影响因素权重相差较小。

3.以上海市 16 个行政区碳排放为研究对象，利用 ArcGIS 软件分析各区域碳排放总量的时空演化格局，研究发现 2004-2016 年上海市碳排放总量整体呈上升趋势，且具有一定的阶段性特征，空间上为以上海市郊区为中心，向中心呈阶梯状递减。

4.经过共线性检验，以人均财力、政府投资、住工比例及建筑施工四个因素构建上海市碳排放量影响因素评价体系，利用地理加权回归模型探究上海市碳排放量时空分异的影响因素。结果表明政府投资、建筑施工对上海市碳排放量起到明显的正向作用，人均财力、住工比例对上海市碳排放总量有显著负向作用。其

中,政府投资对上海市各区的碳排放增长作用强度最大,但随时间呈现递减态势。

(二) 政策建议

综上所述,上海市在低碳减排问题上仍有很多需要改进的地方,为此提出以下建议:

对于上海市整体来说,发展态势良好,政府应当继续推进节能计划,在发展特色示范区的同时整体把握各区的规划细节,既要把握大方向的政策制定,也要考虑不同行政区发展细节,在探索新型发展区域的时候,要注意与时俱进,与实际相结合。

1. 优化调整产业结构,推动经济绿色可持续发展
2. 推动乡村振兴碳中和
3. 促进技术创新,提高能源利用率

参考文献

- [1]黄诚. 城市碳排放的多维度评价与情景模拟[D].华东师范大学,2020.
- [2]侯勃, 岳文泽, 王腾飞. 中国大都市区碳排放时空异质性探测与影响因素——以上海市为例[J]. 经济地理,2020,40(09):82-90.
- [3] 马明义, 郑君薇, 马涛. 多维视角下新型城市化对中国二氧化碳排放影响的时空变化特征[J]. 环境科学学报,2021,41(06)
- [4]马晓明, 郇洵, 谷硕, 计军平. 基于 LMDI 的中国建筑碳排放增长影响因素研究[J]. 现代管理科学,2016(11):3-5.
- [5]闫辉, 刘惠艳, 邱若琳, 张雁. 基于逐步回归的建筑业碳排放影响因素分析[J/OL]. 工程管理学报:1-6.
- [6]门丹, 黄雄. 江西省碳排放影响因素研究——基于 LMDI 分解法[J]. 生态经济,2019,35(05):31-35.
- [7]朱方伟, 张春枝, 陈敏, 孟飞鸽. 武汉市城镇住宅建筑碳排放分析及总量核算研究[J]. 建筑节能(中英文),2021,49(02):25-29+35.
- [8]陈新星. 基于 IPCC 方法的南京市碳排放研究[J]. 科技风,2018(20):121.
- [9]原境彪, 刘伊生, 高思慧. 基于泰尔指数的民用建筑碳排放区域差距研究[J]. 河南科学,2019,37(11):1865-1871.
- [10]付华, 李国平, 朱婷. 中国制造业行业碳排放：行业差异与驱动因素分解[J]. 改革,2021(05):38-52.

附录

(一) 全市 2011-2016 年各变量影响因子分析

全市变量影响因子变化趋势见图 F1，全市变量影响因子均值和标准差见图 F2。

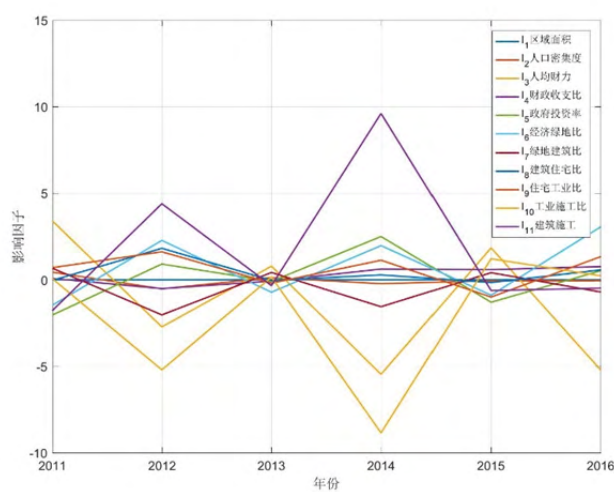


图 F1 全市变量影响因子变化趋势图

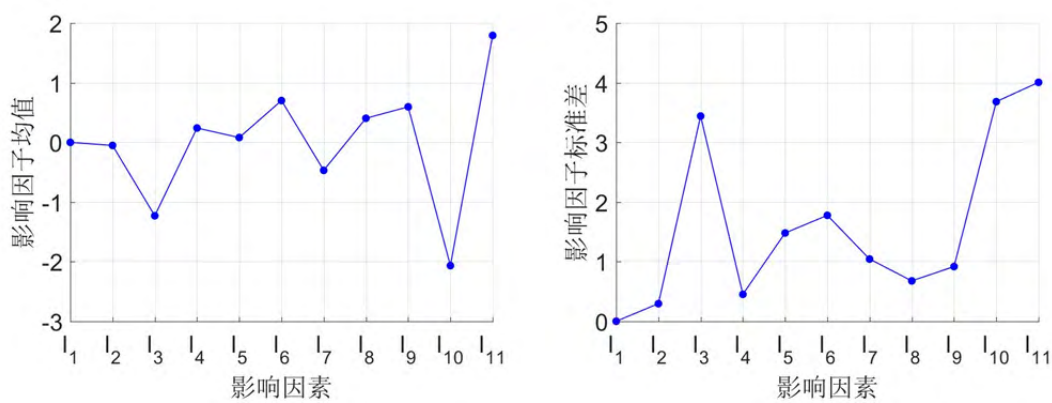
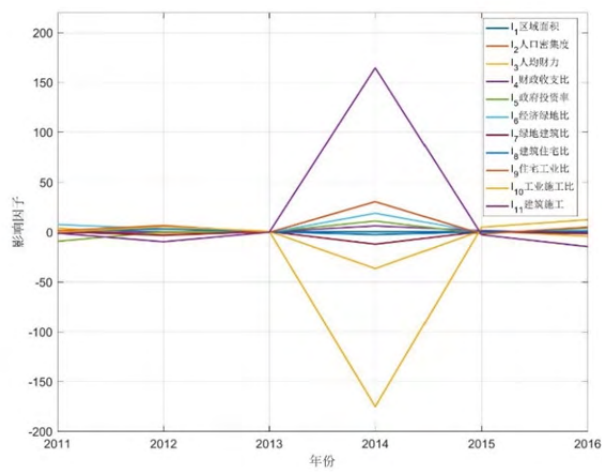


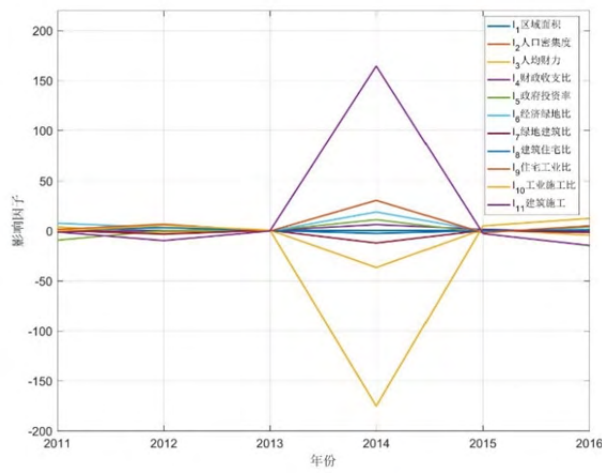
图 F2 全市变量影响因子均值和标准差

(二) 各区 2011-2016 年各变量影响因子分析

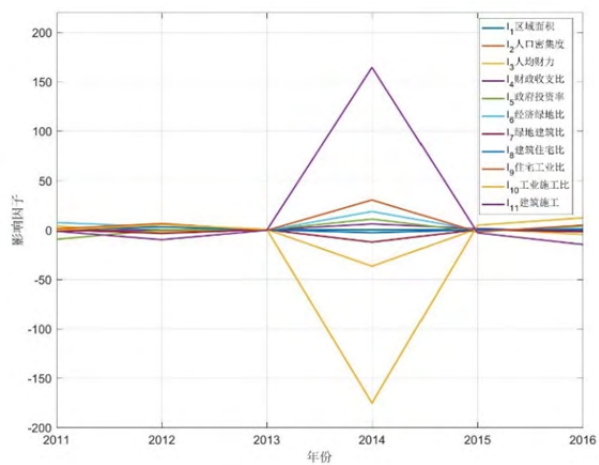
各区变量影响因子变化趋势见图 F3，各区变量影响因子均值和标准差见图 F4。



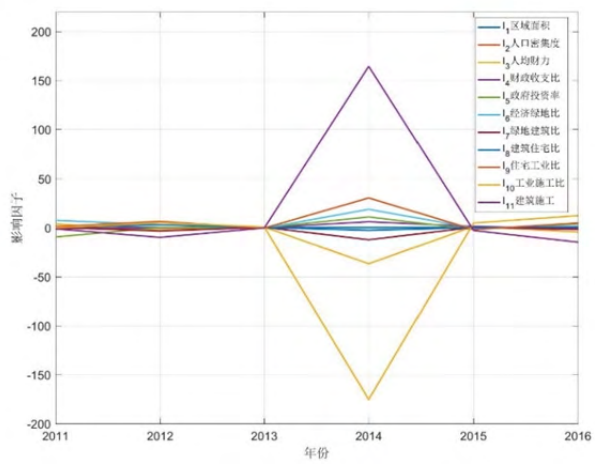
(a) 宝山区



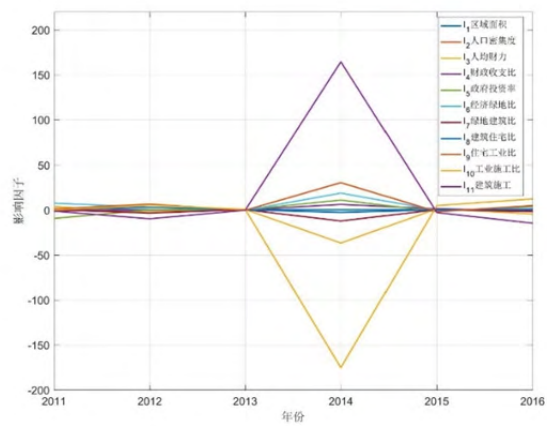
(b) 崇明区



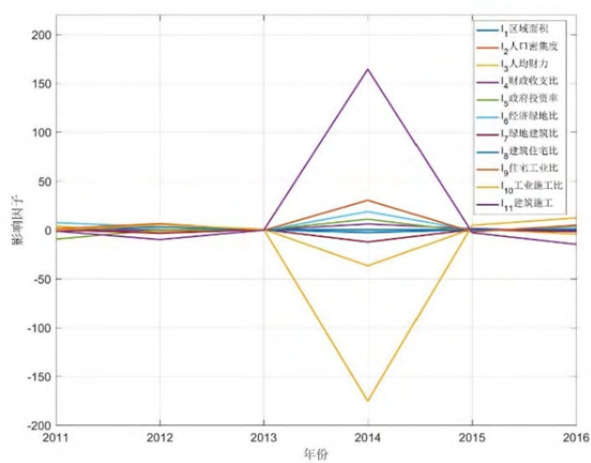
(c) 奉贤区



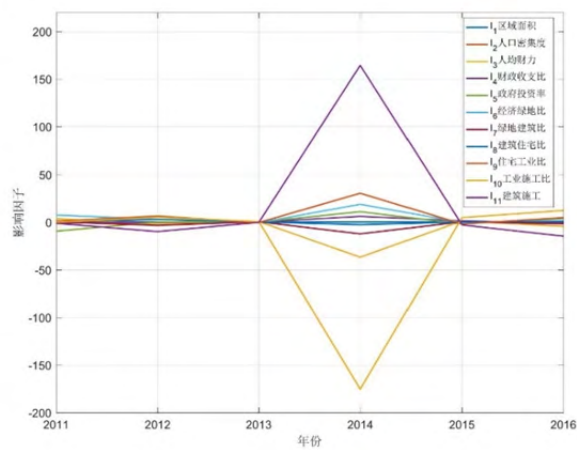
(d) 虹口区



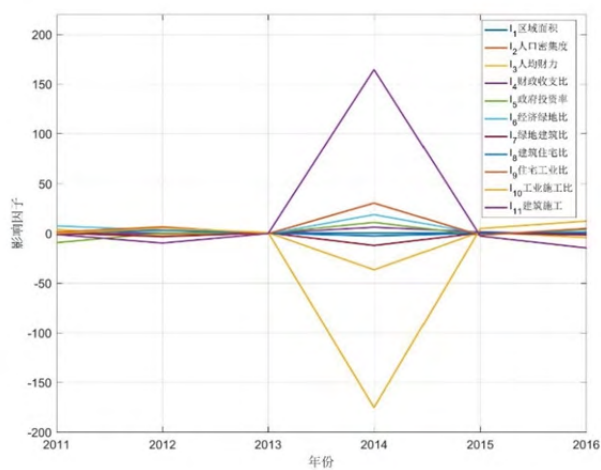
(e) 黄浦区



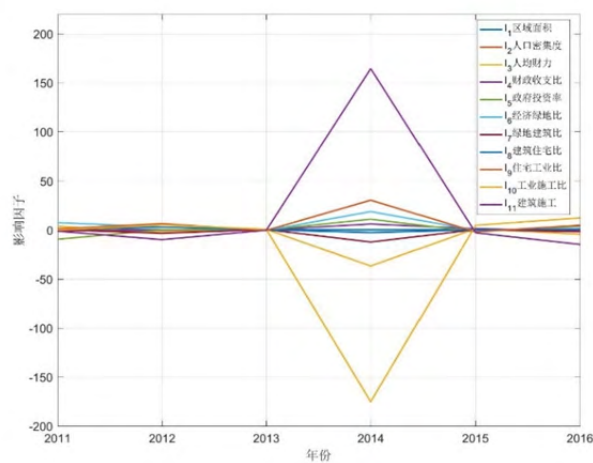
(f) 嘉定区



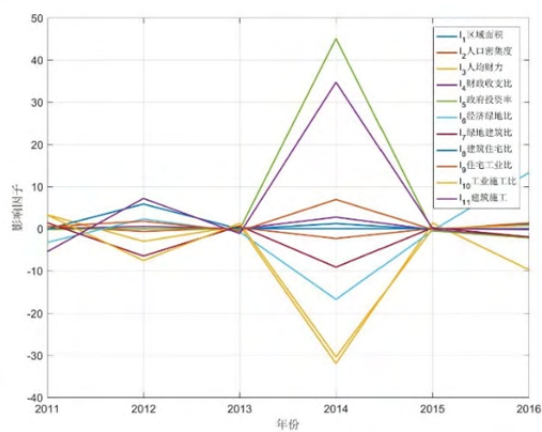
(g) 金山区



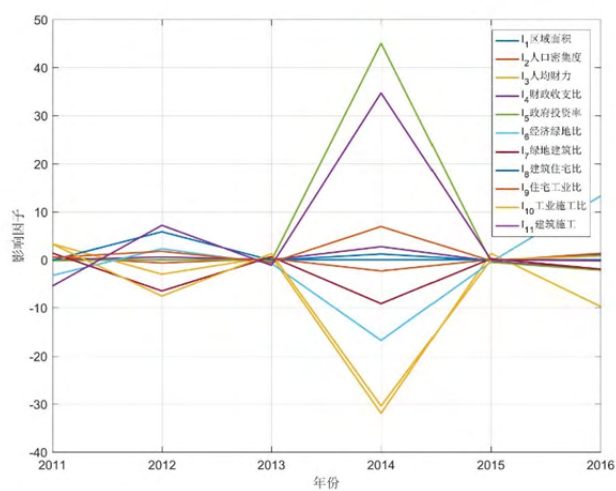
(h) 静安区



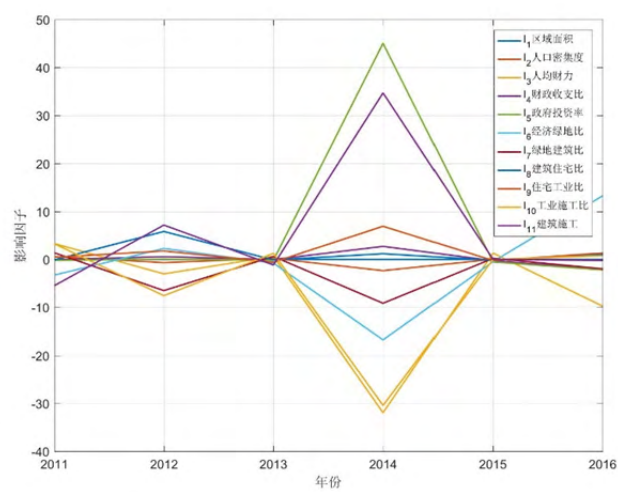
(i) 闵行区



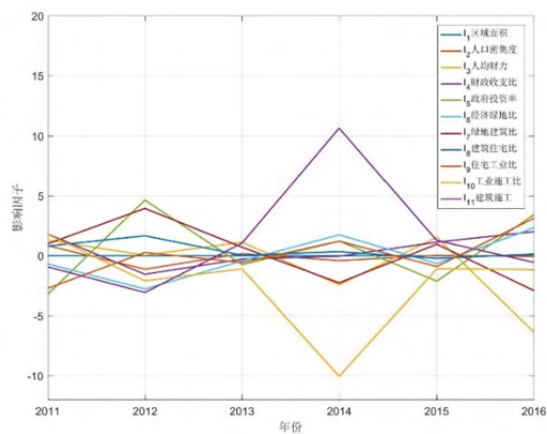
(j) 浦东新区



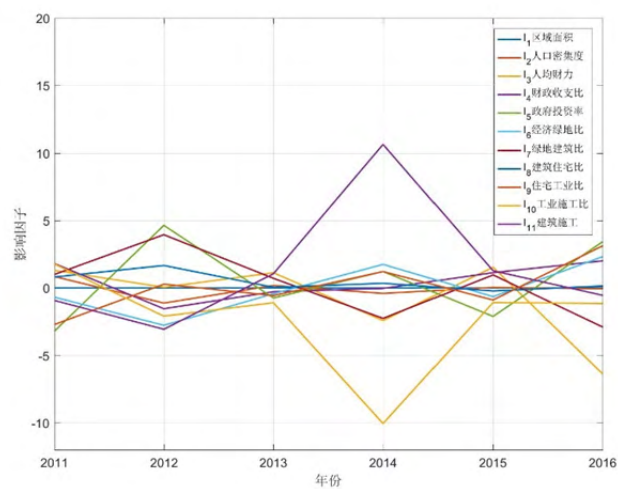
(k) 普陀区



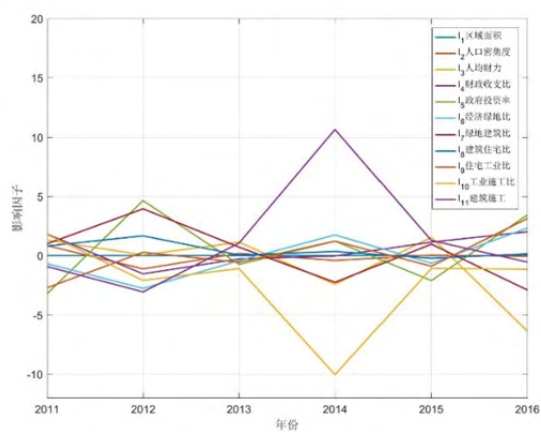
(l) 青浦区



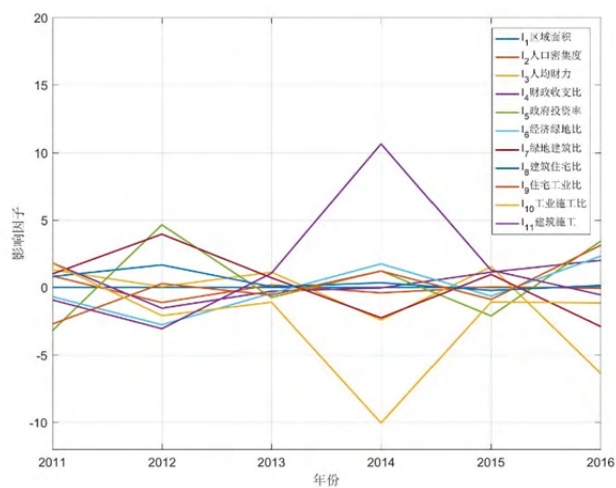
(m) 松江区



(n) 徐汇区

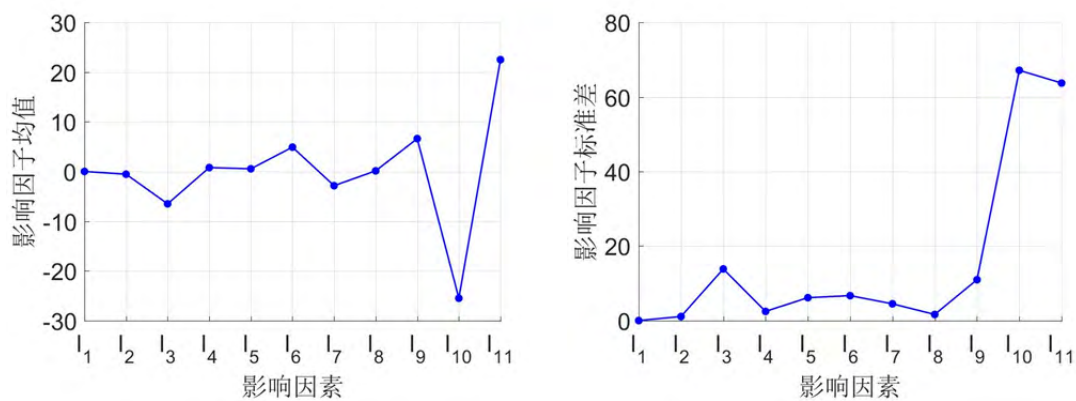


(o) 杨浦区

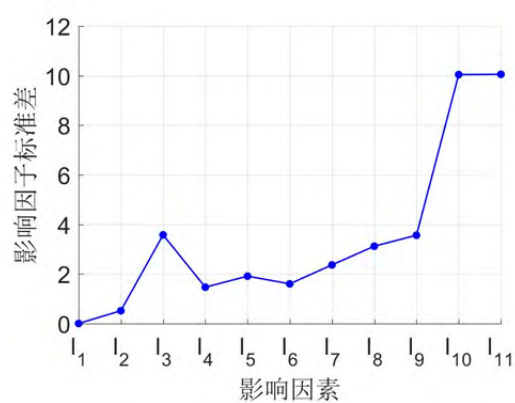
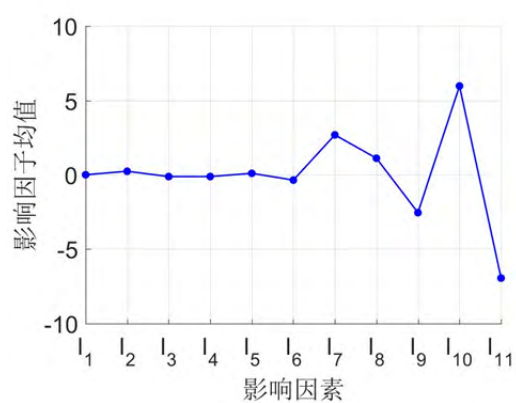


(p) 长宁区

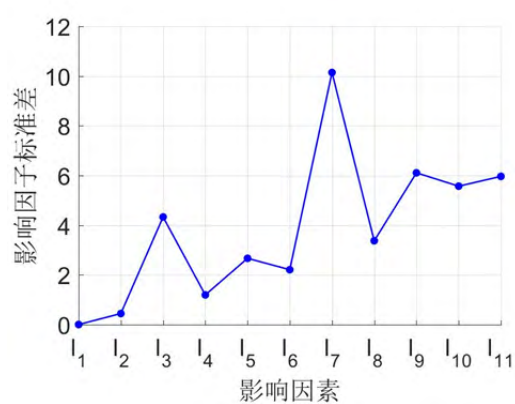
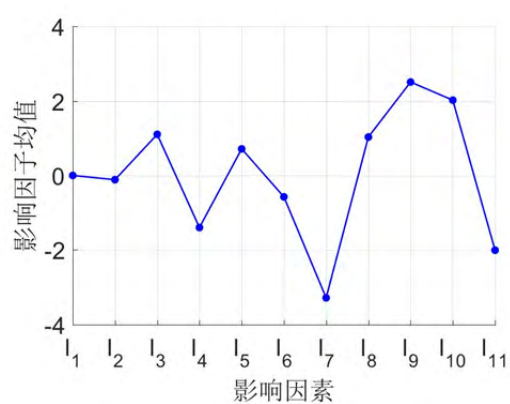
图 F3 各区变量影响因子变化趋势图



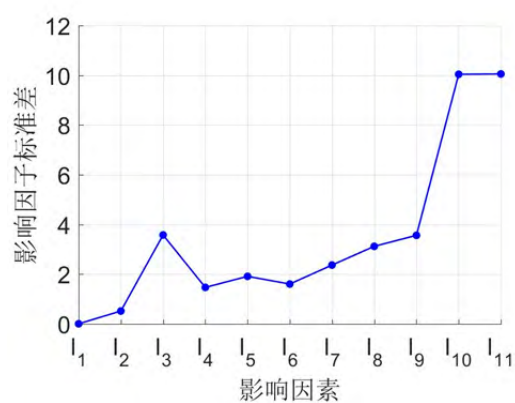
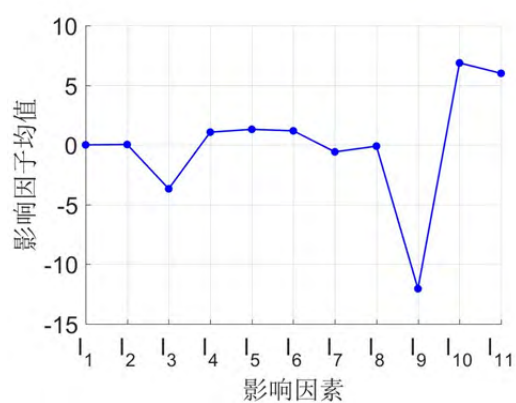
(e) 宝山区



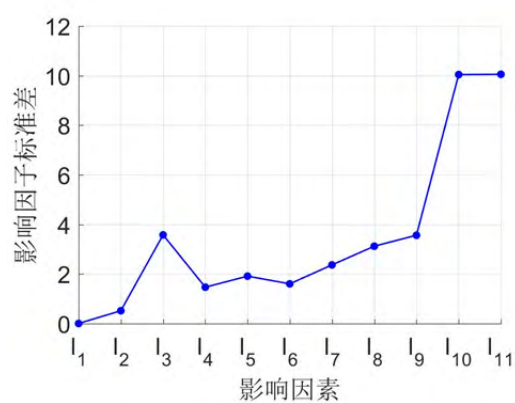
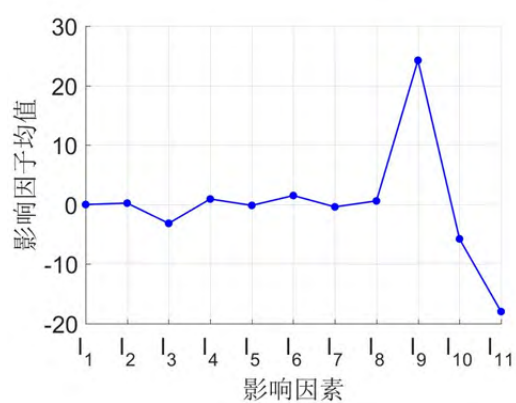
(f) 崇明区



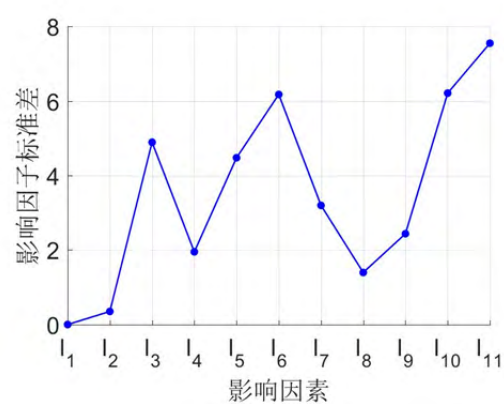
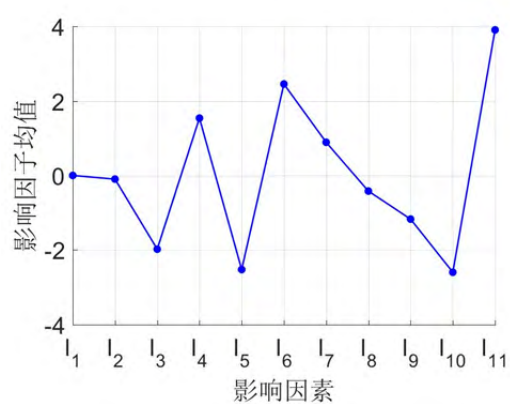
(g) 奉贤区



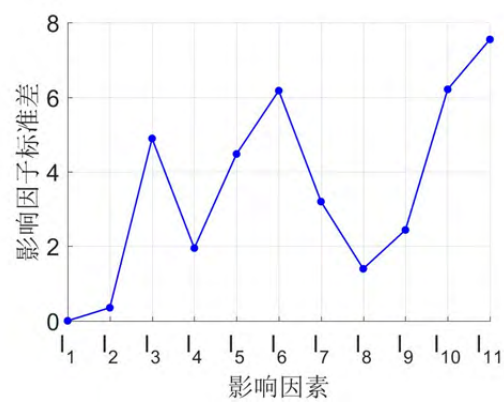
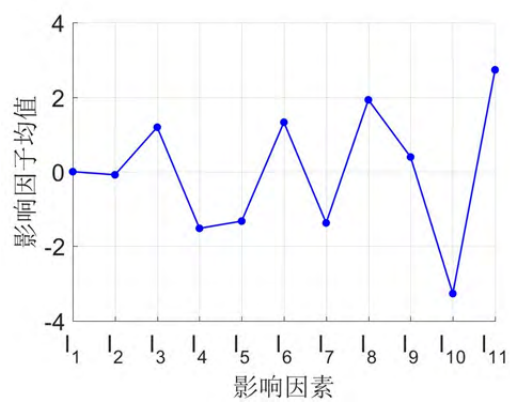
(h) 虹口区



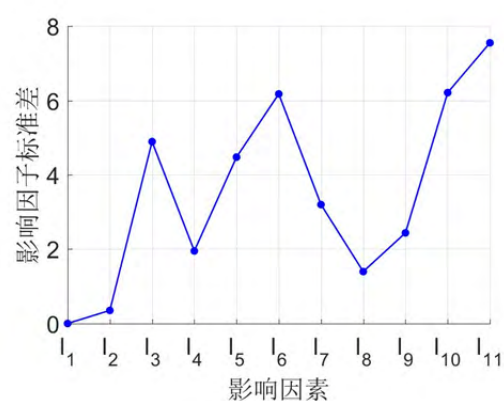
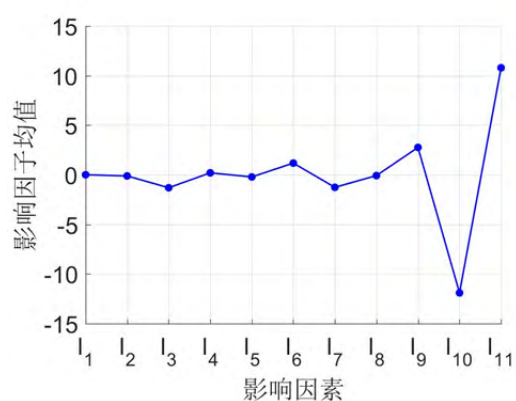
(i) 黄浦区



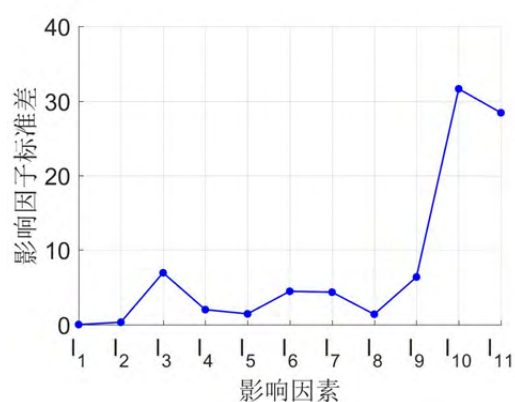
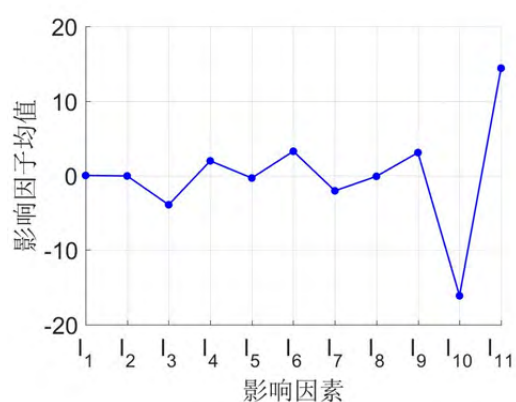
(j) 嘉定区



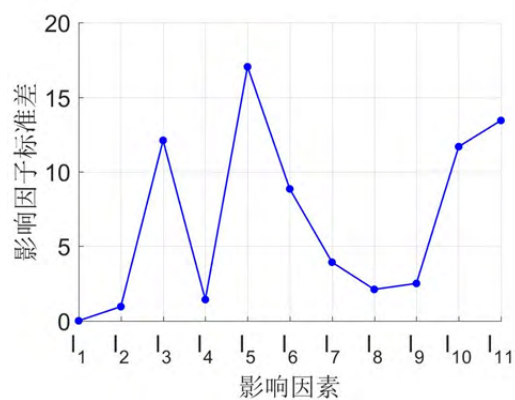
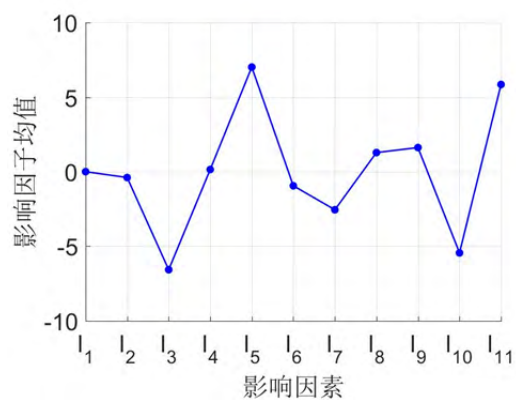
(k) 金山区



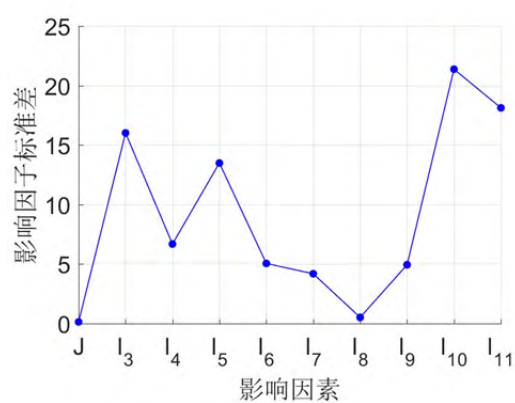
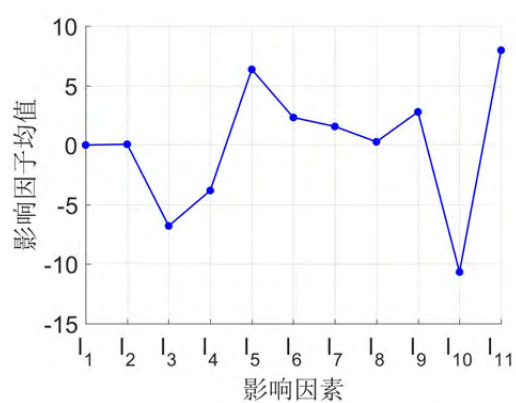
(l) 静安区



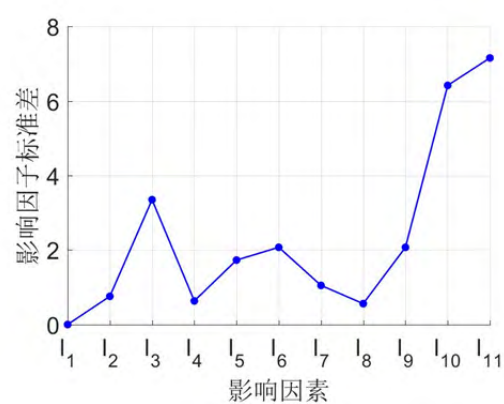
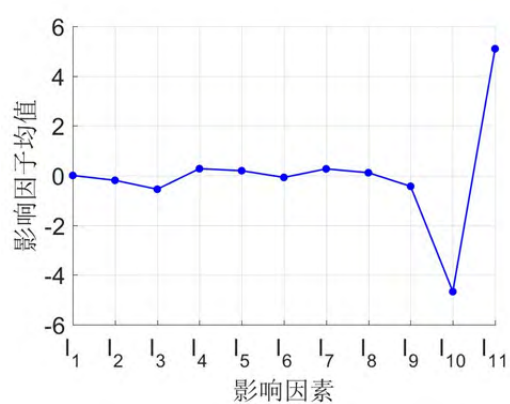
(m) 闵行区



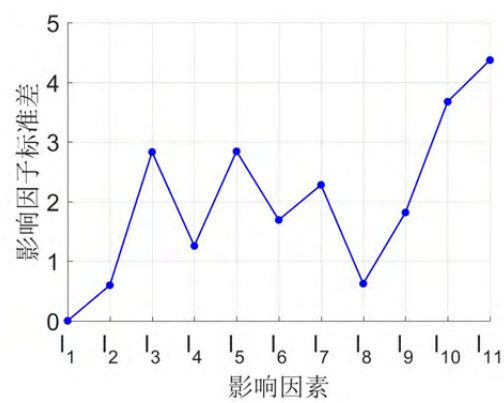
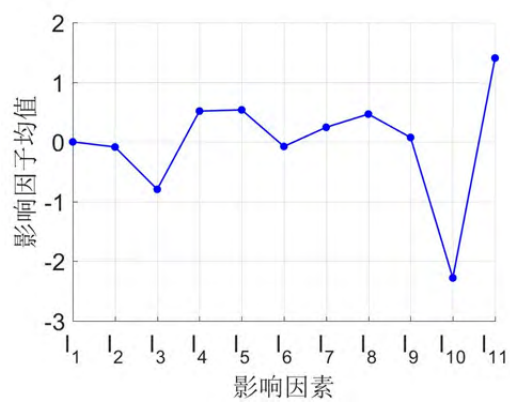
(n) 浦东新区



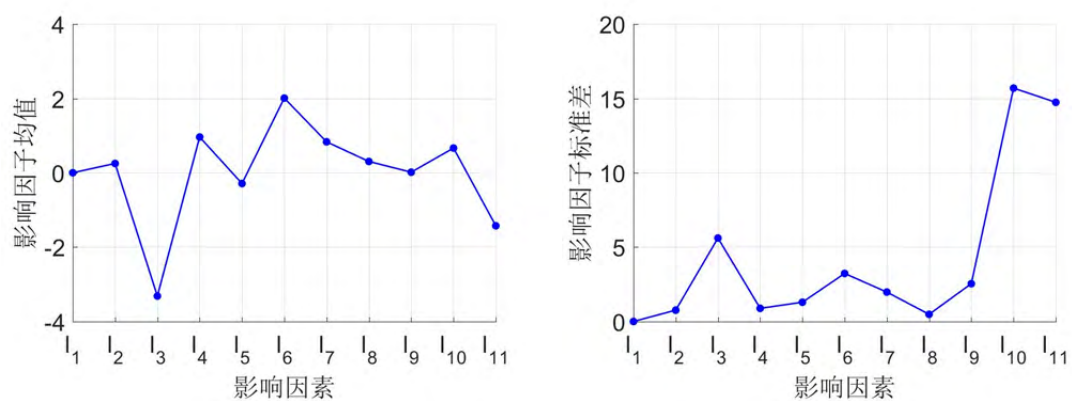
(o) 普陀区



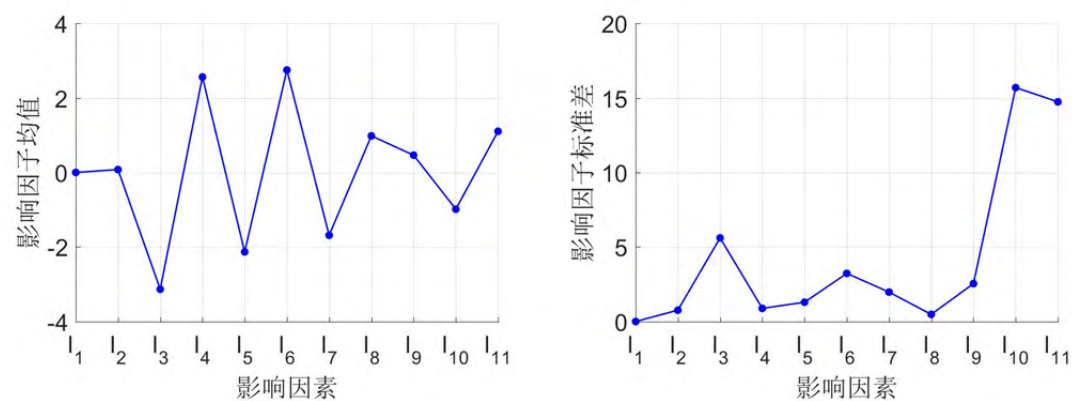
(p) 青浦区



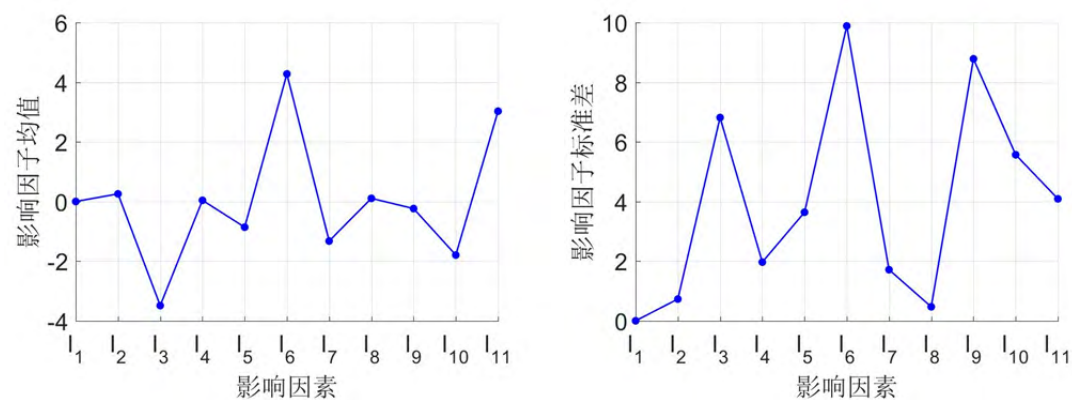
(q) 松江区



(r) 徐汇区



(s) 杨浦区

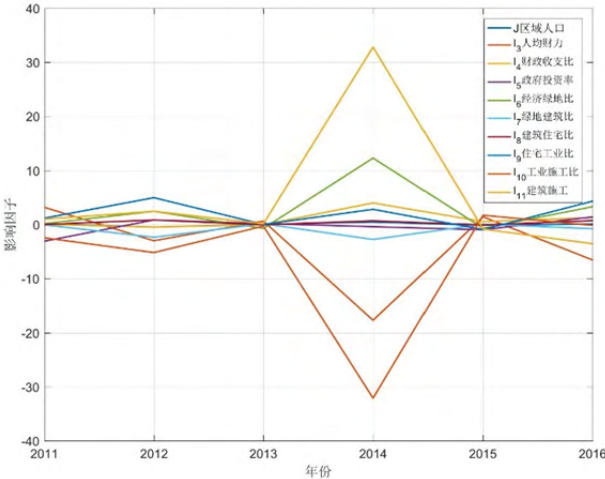


(t) 长宁区

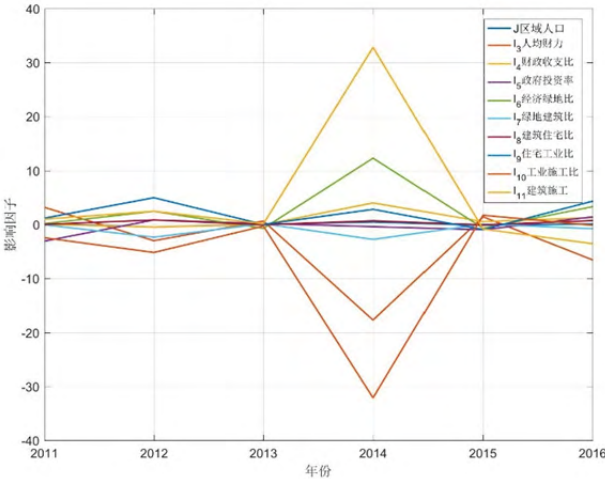
图 F4 各区变量影响因子均值和标准差

(三) 各类区域 2011-2016 年各变量影响因子分析

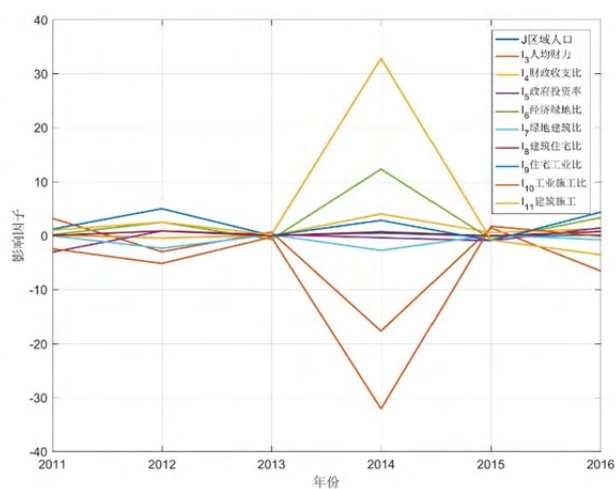
各类区域变量影响因子变化趋势见图 F5，各类区域变量影响因子均值和标准差见图 F6。



(a)中心市区

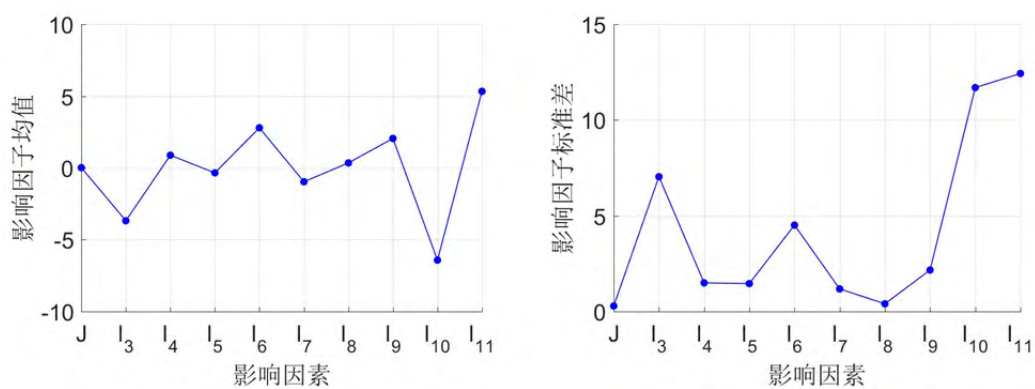


(b)周边市区

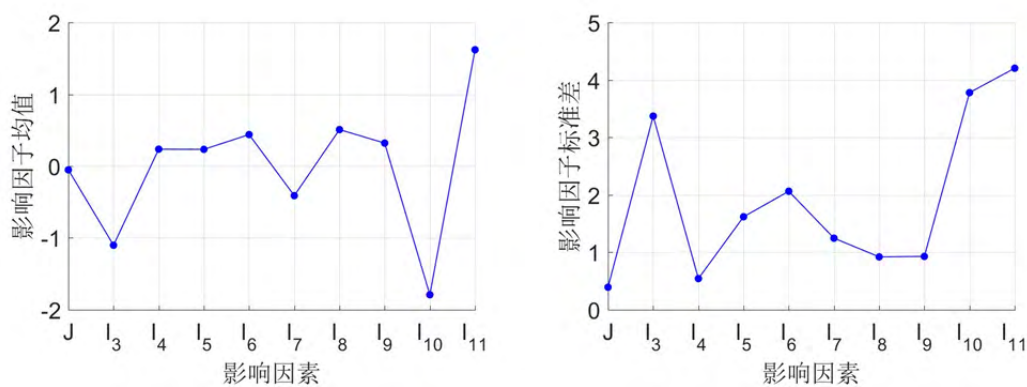


(c) 普陀区

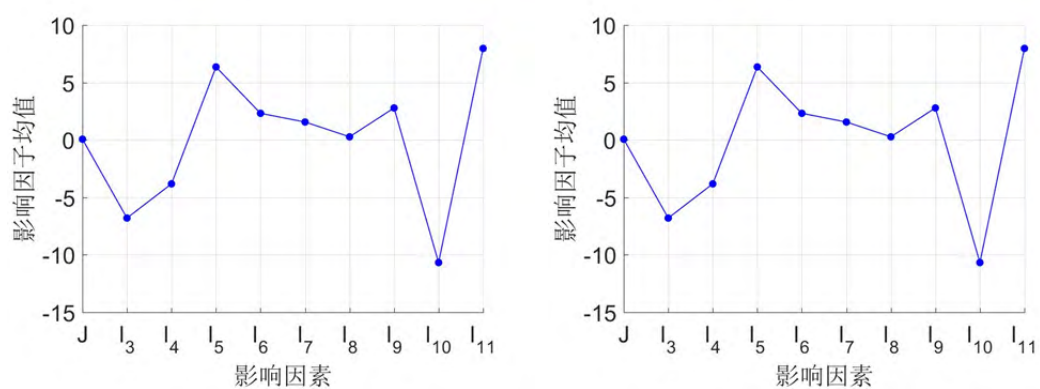
图 F5 各类区域变量影响因子变化趋势图



(a) 中心市区



(b) 周边市区



(c)普陀区

图 F6 各类区域变量影响因子均值和标准差

致谢

2021 年 4 月 19 日，我们决定组队参加本次统计建模大赛。

选题过程是曲折的，并非一蹴而就。我们曾各自提出若干选题方案，并数次讨论以论证比较各选题方案的可行性与意义；我们曾一度将选题方向考虑在我们的专业“土木工程”领域，并提出多个方案。我们深知，全国大学生统计建模大赛的举办目的是促进大学生关注经济社会热点难点问题，提高数据挖掘、分析与应用能力，而我们的参赛目的亦在于此。固然，我们应密切关注专业领域问题，发挥专业特长，但从更高的视角来讲，我们的视野不应局限于专业，应更加开阔。几番斟酌，我们决定选择一个专业领域外的社会热点问题作为选题。

我们了解到：2020 年 9 月，第七十五届联合国大会上，习近平总书记宣布了中国“二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和”；2021 年 1 月，上海市第十五届人民代表大会第五次会议通过了“上海市确保在 2025 年前实现碳排放达峰”的发展目标，这意味着上海市“碳达峰”将提前全国“碳达峰”5 年。我们为国家、为上海这个城市的担当感到十分骄傲与激动，最终，我们一致决定，选择“上海市碳排放”研究作为本次参赛题目。

在此，我们要感谢第七届全国大学生统计建模大赛组委会为我们提供这样一个参赛平台，督促我们关注国家与城市热点问题，提升自我利用统计知识深入研究社会热点问题的能力；同时，感谢 XXX 及“XXX”的运营机构及其他数据收集机构为我们提供丰富的原始数据。

课题研究并非一帆风顺，从毫无头绪到略有进展，到遇到各种问题，再到完成研究撰写参赛论文，我们时时感叹“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”。同时也感谢我们指导老师。

这段时间来，为完成本次参赛课题，我们利用一切课余时间，共同奋战，几

度饥肠辘辘，过子时方归。“功夫不负有心人”，我们最终完成了本次研究，提交了本参赛论文。在此，我们要感谢相互激励共同坚持的彼此。我们深知“但行好事，莫问前程”，也始终抱着“关注时事，提升自我”之本心参与本次比赛，无论参赛结果如何，我们都将由衷感谢这段宝贵的参赛经历。